

技术与规则的博弈——游戏作弊与反作弊的演进、实践与规制研究

The Game Between Technology and Rules: Evolution, Practice, and Regulation of Game Cheating and Anti-Cheating

huoji120¹, copycat666^{2,3*}

1. 盛趣游戏，上海数龙科技有限公司，上海

2. 《电子游戏科学与技术》编辑委员会；3. EigenLife 机器学习实验室，东北电力大学，吉林

*: Corresponding Author. dev.projectamadeus@outlook.com

摘要：随着全球游戏产业规模持续扩大，作弊行为已成为威胁游戏公平性、用户体验和产业生态的严峻问题。作弊技术与反作弊措施之间的对抗，本质上是一场持续演进的“猫鼠游戏”，其背后交织着技术迭代、产业实践与法律规制的复杂互动。本研究从“技术—产业—法律”三维视角出发，系统考察游戏作弊与反作弊的演进逻辑、实践形态与规制路径。在技术层面，研究梳理了作弊技术从单机内存修改、网络封包篡改、透视自瞄注入，到内核驱动、DMA 硬件外挂和 AI 驱动作弊的底层化演进脉络，同时分析了代码混淆、协议加密、内核级反作弊、AI 行为检测等防御技术的对应发展。在产业层面，研究以腾讯游戏安全 ACE、拳头游戏 Vanguard、网易易盾、KRAFTON、Epic Games、米哈游等主流厂商为案例，比较分析其技术体系、组织策略与生态合作模式。在法律层面，研究基于对大量司法裁判文书的实证分析，探讨了外挂行为的罪名适用争议（侵犯著作权罪 vs 计算机犯罪罪名）、《刑法修正案（十一）》对侵犯著作权罪的修改及其影响，以及 AI 外挂等新型作弊形态对现行法律框架的挑战。研究发现，作弊与反作弊的对抗呈现“技术下沉、检测上移”的总体趋势：作弊技术从用户态向内核态、虚拟化层乃至硬件层持续下沉，而反作弊则从客户端检测向服务器端行为分析、AI 智能化检测和硬件辅助安全扩展。法律规制面临技术鉴定标准不统一、罪名适用分散、新型作弊行为定性困难等挑战，亟需构建“技术+法律”的双轨治理体系。本研究综合运用文献研究、案例分析与实证研究方法，整合学术论文、行业报告、司法判例等多源文献，旨在为理解游戏作弊与反作弊的动态博弈提供系统性分析框架，并为产业实践与法律完善提供理论参考。

关键词：游戏作弊；反作弊；外挂技术；内核级安全；AI 检测；刑法规制；侵犯著作权罪；游戏安全

Abstract. As the global video game industry continues to expand, cheating has emerged as a critical threat to game fairness, user experience, and the overall industrial ecosystem. The confrontation between cheating techniques and anti-cheating measures fundamentally represents an ongoing evolutionary “cat-and-mouse game,” intertwined with complex interactions among technological iteration, industrial practices, and legal regulation. This study systematically examines the evolutionary logic, practical patterns, and regulatory approaches of game cheating and anti-cheating from a three-dimensional perspective of “technology-industry-law.” At the technological level, the research traces the progressive deepening of cheating techniques—from single-player memory modification, network packet tampering, wallhack/aimbot injection, to kernel-level drivers, DMA hardware cheating, and AI-driven cheating—while analyzing corresponding defensive developments in code obfuscation, protocol encryption, kernel-level anti-cheat, and AI-based behavioral detection. At the industrial level, the study conducts comparative analyses of technical systems, organizational strategies, and ecosystem collaboration models of major vendors including Tencent Game Security ACE, Riot Games Vanguard, NetEase YiDun, KRAFTON, Epic Games, and miHoYo. At the legal level, based on empirical analysis of judicial decisions, the research explores disputes over the application of criminal charges (copyright infringement vs. computer-related crimes), the implications of the 2021 Amendment to the Chinese Criminal Law regarding copyright infringement, and the legal challenges posed

by emerging cheating modalities such as AI-powered cheats. The findings reveal an overarching trend of “technology descending, detection ascending” in the cheating-anti-cheating arms race: cheating techniques continuously descend from user-mode to kernel-mode, virtualization layers, and even hardware-level access, while anti-cheating measures ascend from client-side detection to server-side behavioral analysis, AI-powered intelligent detection, and hardware-assisted security. Legal regulation faces challenges including inconsistent technical identification standards, fragmented application of criminal charges, and difficulties in characterizing novel cheating behaviors, necessitating a dual-track governance system combining technological and legal approaches. This study employs literature review, case analysis, and empirical research methods, integrating multi-source documents including academic papers, industry reports, and judicial precedents. It aims to provide a systematic analytical framework for understanding the dynamic game between cheating and anti-cheating, while offering theoretical references for industrial practices and legal improvements.

Keywords: Game Cheating, Anti-Cheating, Game Cheat Programs, Kernel-Level Security, AI Detection, Criminal Regulation, Copyright Infringement Crime, Game Security

一、研究背景与研究意义

1.1. 研究背景

游戏产业已成为全球经济中规模庞大、增长迅猛的文化与科技融合型产业。然而，自其诞生之初，作弊行为便如影随形，成为侵蚀游戏公平性、损害产业生态的顽疾。从早期单机游戏的个人修改，到如今高度复杂的网络对抗，作弊与反作弊的缠斗已演变为一场持续的“猫鼠游戏”。这场博弈深刻嵌入并推动了计算机技术的迭代，同时亦向既有的法律规则与产业实践提出了尖锐的挑战。

对游戏作弊现象及其反制措施的研究，不能仅停留在单一的技术、产业或法律层面，而应构建一个整合性的分析视角。回溯历史，游戏修改器的出现可被视作这一博弈的萌芽阶段。早期的修改工具，如金山游侠和 FPE，在世纪之交开启了玩家自主修改游戏数值的先河，这些工具最初承载着一种“技术精英主义”色彩的探索精神 [1]。当时，国内软件期刊上刊载的教程，如《学会使用游戏修改工具》，便反映了这一技术普及化的初始浪潮 [2]。然而，随着网络游戏时代的到来，当游戏的核心价值和竞争性从本地计算迁移至中心化服务器时，单机修改行为迅速异化为对他人利益和游戏生态构成实质威胁的网络作弊行为。技术的演进脉络清晰地揭示了这一点：从内存扫描、封包拦截，到如今以 DMA 硬件和 AI 驱动为特征的前沿作弊手段，攻击者的视角不断下沉，技术复杂度呈指数级增长。

因此，本研究试图回答的核心问题在于：游戏作弊技术遵循着怎样的演化和代际发展规律？反作弊策略如何从技术、组织和产业层面构建起多层次的防御体系以应对这一持续演变的威胁？现有法律框架在规制花样翻新的作弊行为时，面临着哪些理论争议与实践困境，又应如何完善以寻求技术发展与规则治理的平衡？对这些问题的系统性回答，构成了本文研究的出发点。

1.2. 研究意义

本研究的理论价值在于，它尝试超越单一学科领域的局限性，构建一个“技术—产业—法律”的三维整合分析框架。目前，关于游戏作弊的学术探讨多集中于特定的技术方案 [3]、[4]，或聚焦于纯粹的法律适用争议 [5]，或将问题置于社会学、经济学视角下考察 [6]。然而，技术的可能性划定了产业对抗的边界，产业的实践又对法律的规制提出了具体需求，而法律的回应则反过来塑造了技术和产业的演进方向。将这三个维度割裂开来，便无法理解这场博弈的全貌。本文旨在通过对 70 余篇横跨技术报告、产业白皮书、

学术论文和法律文书的文献进行系统性梳理与整合，弥合现有研究间的裂隙，提供一个更为宏观和深刻的理论认知。

其实践意义同样不言而喻。对于游戏安全从业者而言，系统梳理从内存混淆到 AI 行为检测的完整技术谱系，有助于其跳出碎片化的应对模式，形成更具前瞻性和体系化的防御策略。对于立法者和司法者，本文对于各类外挂技术原理的深入剖析，以及对其背后法益侵害类型的甄别，能够为统一司法实践中长期存在的罪名适用分歧提供技术事实层面的支撑。尤其是对于 AI 外挂等新型行为，厘清其与传统外挂的本质差异，是精准定罪量刑的逻辑前提 [7]。

1.3. 国内外研究现状述评

关于游戏作弊与反作弊的研究，已积累了较为丰富的成果，但其分布呈现出明显的专业化与碎片化特征。

在作弊技术研究方面，讨论从早期的内存修改技术，如 Otsla 对代码混淆技术如何防御 Cheat Engine 扫描的实证研究 [8]，逐步深入到网络层的协议逆向与封包拦截 [9]。随着 FPS 游戏的兴起，对透视和自瞄类外挂的探讨成为焦点，尤其是通过 DLL 注入与 API Hook 劫持渲染和输入函数的技术路径 [10]。近年来，研究前沿已推进至两个更具颠覆性的方向：其一是硬件级作弊，特别是利用 DMA（直接内存访问）设备实现“零注入”的内存读取，使得传统基于操作系统的检测手段彻底失效 [11]，[12]；其二是 AI 驱动的作弊，例如利用 YOLOv5 实现目标检测以驱动自瞄，或采用 GAN 网络模仿人类玩家的操作特征，极大地增强了作弊行为的隐蔽性 [13]。Karkallis 在其博士论文中，更是前瞻性地提出了“虚拟机自省作弊”的范式，指出作弊代码已能在比操作系统内核更底层的 Hypervisor 层面执行，引发了关于“作弊即服务”的云化趋势的深刻担忧 [14]，[15]。

在反作弊技术研究方面，防御体系呈现出清晰的层次化特征。客户端层面，与上文中 Otsla 的研究相对应，代码混淆、反调试和内存完整性校验构成了第一道防线 [16]。在网络层，不断强化 TLS 1.3 等加密协议与实施动态密钥协商，成为抵御中间人攻击和封包篡改的核心策略 [17]。服务器端的行为分析是当前的研究热点，从基于统计异常的方法演进到以机器学习为核心的检测模型。Andre 等人的综述详细总结了 SVM、决策树等监督学习方法和无监督异常检测的应用 [13]。深度学习则更进一步，被用于对玩家输入的时间序列进行建模，以识别出非人类的操作模式 [4]。在此基础上，Ribeiro 系统地阐述了行为生物特征识别这一全新范式，通过分析鼠标轨迹、反应时间等反映人类自然变异性的交互模式，来区分人类玩家和自动化脚本，代表了检测思路从“寻找软件”到“识别人性”的根本转变 [18]。硬件辅助安全则构成了最新的防线，如利用 Intel SGX 等可信执行环境保护游戏逻辑 [3]，或通过 IOMMU 技术阻断 DMA 设备的非法内存访问 [11]。

在法律规制研究方面，国内学界围绕着外挂行为的刑法定性展开了旷日持久的争论。其核心分歧在于，制售外挂的行为究竟是侵害了游戏开发者的著作权，还是破坏了计算机信息系统安全。张智超通过对 154 份判决书的实证分析，揭示了非法经营罪、破坏计算机信息系统罪和侵犯著作权罪在司法实践中交替适用的混乱局面 [19]。燕心悦基于更大规模的 252 份判决书，进一步指出非法经营罪的适用存在司法解释依据不足的问题 [5]。部分学者，如李长庚，主张外挂通过破坏技术保护措施修改游戏数据，其本质是侵犯了著作权法益，并呼吁在《刑法修正案（十一）》之后统一适用侵犯著作权罪 [20]。与之相对，王依凡则细化了这一立场，主张应依外挂的技术类型进行区分规制，仅将封包类外挂纳入刑法规制，并排除对内存式和模拟式外挂的刑法适用 [21]。全国首例“AI 外挂”案的出现，更是将这一争论推向了新的高点，针对一个不侵入、不篡改游戏内存的“观看式”作弊，能否成立“侵入、非法控制计算机信息系统”的罪名，成为了法学界和实务界激烈辩论的焦点 [7]。

综合来看，现有研究虽然在其各自领域内取得了深入进展，但仍存在显著的整合不足。技术研究者鲜少探讨其成果的法律意涵，法学分析则往往对日新月异的技术内里缺乏精准把握，而产业报告虽详实却缺乏理论深度。本文的定位，正是立足于填补这一综合性研究的空白，尝试将这分散在三个维度的知识进行系统化整合。

1.4. 核心概念界定

为确保研究的严谨性，有必要对本文的核心概念进行界定。

外挂/作弊程序：本文采广义理解，指任何通过非官方认可的技术手段，为使用者创造不公平竞争优势或修改游戏本身体验的程序、脚本或硬件设备。此界定参照了 2003 年五部门联合发布的《关于开展对“私服”、“外挂”专项治理的通知》中对“外挂”的基本描述，但考虑到该通知将“外挂”定性为“非法互联网出版活动”的历史局限性，本文的技术讨论将超越此法律定性，覆盖从单机修改器到复杂的硬件作弊设备 [22]。

作弊技术类型：基于技术实现路径，本文将作弊行为划分为主要四类：（1）**内存修改式**，直接篡改游戏运行时存储在内存中的变量数值，以实现锁定血量、修改伤害等效果；（2）**封包修改式**，拦截、解析并篡改客户端与服务端间的通信数据包，典型者如脱机外挂；（3）**操作模拟式**，通过脚本或硬件设备模拟人类的键鼠操作或触控输入，实现自动打怪、精准连招等功能；（4）**AI 驱动式**，利用计算机视觉、深度学习等人工智能技术，从游戏画面或数据中提取信息并自主决策、执行操作，其典型代表为 AI 视觉自瞄。这一分类参考了王依凡区分外挂类型的思路，并根据技术发展进行了补充 [21]。

反作弊系统：指游戏厂商部署的，用于预防、检测和打击上述作弊行为的技术、运营和法律的综合体系。其技术架构通常构成一个“客户端-网络-服务器”的纵深防御体系，并开始向硬件层和 AI 行为分析层拓展。

1.5. 研究方法与技术路线

本研究主要采用以下方法展开：

1. **文献研究法：**系统性地搜集、筛选和梳理与游戏作弊及反作弊相关的中英文学术论文、学位论文、行业白皮书、技术博客和法律文书。通过对 70 余篇核心文献的精读与分类，提炼出技术演进的脉络、产业对抗的逻辑和法律规制的焦点。
2. **案例分析法：**深度剖析典型的作弊技术（如 DMA 外挂、VIC 虚拟机自省作弊）和具有里程碑意义的反作弊实践（如 Riot Games 的 Vanguard 系统）及司法案例（如全国首例 AI 外挂案），从个案的解构中洞察普遍性规律。
3. **比较研究法：**对腾讯、拳头、网易等主要游戏厂商的反外挂策略进行横向比较，分析其在技术路径、组织架构和法律协作上的异同，总结最佳实践经验。
4. **实证研究法（辅助）：**对研究中引用的司法裁判文书数据进行二次分析，以揭示司法实践中罪名适用的真实状况和演变趋势。

本研究的技术路线，遵循“提出三维问题—解构技术演进脉络（矛）—分析防御体系构建（盾）—考察厂商实践整合（实践场）—探寻法律规制边界（规则）—回归整体结论”的逻辑闭环。

1.6. 论文结构安排

本文共分七章。第一章为绪论，阐述研究的背景、意义、现状与方法。第二章“矛之演进”系统梳理游戏作弊技术从单机修改器到 AI 驱动的时代发展。第三章“盾之发展”构建反作弊策略的体系化防御模型。第四章“厂商实践”聚焦并比较腾讯、拳头、网易等主流公司的反外挂实战策略。第五章“法之边界”深入剖析游戏外挂的法律定性争议与刑法规制困境。第六章“行业态势”基于最新行业报告，描绘游戏安全的市场、数据与治理趋势。第七章为结论与展望，总结研究发现，提出“技术-产业-法律”三位一体的综合治理框架。

二、矛之演进：游戏作弊技术的类型化与代际发展

游戏作弊技术的发展史，本身就是一部微缩的黑客技术与计算机安全对抗史。其演进动力源于攻防双方持续的“军备竞赛”，每一次防御技术的升级，都会催生出攻击手段向更底层、更隐蔽、更智能的方向跃迁。本章旨在系统梳理作弊技术从单机时代到万物互联、人工智能时代的四次代际演变，剖析其背后的技术机理。

2.1. 第一代：单机游戏修改器与内存篡改技术

在游戏的纯单机时代，作弊行为不与任何他人产生交互，更像是一种个人化的技术调试和体验修改。其技术核心，建立在对游戏进程内存空间的直接读写之上。

2.1.1. 内存修改的技术原理

计算机中运行的所有程序，其代码和数据都会在系统内存中进行映射。对于早期设计相对简单的单机游戏，代表玩家生命值、魔法值、金钱等状态的关键变量，往往存储在固定或可预测的内存地址中。单机游戏修改器正是抓住了这一特性。

其核心流程构成了一个经典的“搜索-筛选-修改”循环。首先，修改器需要通过 Windows API（如 *CreateToolhelp32Snapshot*, *Process32First*, *Process32Next*）枚举当前系统中运行的进程列表，供用户选择目标游戏进程。一旦选定，修改器便会调用 *OpenProcess* 函数，并申请 *PROCESS_VM_READ* 和 *PROCESS_VM_WRITE* 等权限来打开该进程 [23]。

随后，修改器进入内存搜索阶段。当用户在游戏中触发一次数值变化（如损失了生命值），修改器便会调用 *ReadProcessMemory* 函数，对目标进程的整个用户空间内存进行扫描，查找与当前数值相匹配的所有内存地址。用户通过反复改变数值并执行“再次查找”，修改器便能逐步筛选并精确定位到存储该变量的内存地址 [24]。早期的修改器，如经典的 FPE（Fix People Expert）和金山游侠，便已经熟练地运用了这些技术，并将操作方法通过期刊进行科普，它们强调通过分析内存原理来定位地址，这构成了最基础的游戏修改范式 [2]。

最后，当目标地址被锁定后，修改器通过 *WriteProcessMemory* 函数，将用户指定的新数值写入该内存地址，从而瞬间改变游戏内的状态。这一套直接而高效的攻击手段，构成了第一代作弊技术的基石。

2.1.2. 核心工具分析：Cheat Engine 与速度修改

在这一领域，Cheat Engine（CE）是无可争议的集大成者。作为一个由 Eric Heijnen 开发的开源、免费工具，CE 的功能远超一个简单的数值修改器。它内置了强大的反汇编器和调试器，允许用户对游戏代码本身进行动态分析 [25]。

CE 最具标志性的功能之一是其“变速齿轮”功能。其核心原理并非修改游戏内部的时间变量，而是通过将其自身的 DLL 注入目标游戏进程，进而 Hook（钩子）那些与时间查询相关的 Windows API 函数，如 *QueryPerformanceCounter* 和 *GetTickCount*。CE 的 SpeedHack 会替换这些函数的返回路径，让游戏获取到一个经过数学放缩的“虚假时间”。例如，对于 *GetTickCount*，其注入的代码会执行如下逻辑：

$$returned_time = base_time + ((current_time - base_time) \times speed_factor)$$

其中 *speed_factor* 是用户设定的加速倍率。当倍率大于 1 时，系统时间对于游戏而言流逝得更快，从而实现全局加速；反之则减速 [26]。这种直接污染进程时间感知的攻击方式，是单机修改器技术深度的直观体现。

在移动端，GameGuardian 承载了类似的角色。它不仅能进行内存搜索与修改，还允许用户通过 Lua 脚本编写高度复杂的自动化修改逻辑，实现了从手动查找向自动化脚本化作弊的转变 [27]。

2.1.3. 内存混淆防御与内存蜜罐分析技术

面对猖獗的内存修改，开发者逐渐引入代码混淆作为初级防御。其核心在于，真实数值在存入内存前经过变换，使得扫描工具无法定位到明文数值。

Otsla 基于 Unity 引擎的测试应用，系统评估了三种混淆方法的有效性。预测值存储将下一帧的值预存起来，使得当前内存中的值不再代表真实状态；反转值存储以 *MAX_VAL - real_val* 的形式存入内存；而基于 XOR 的混淆则使用一个密钥对数值进行异或操作。实验证明，这三种方法均能使 Cheat Engine 的精确数值扫描失效，且对性能影响极小 [8]。这标志着初级防御与初级攻击之间形成了直接的对抗局面。

作为回应，更高级的内存分析技术也应运而生。腾讯云安全团队提出的“内存蜜罐”方案便是一例。该方法不直接寻找修改器特征，而是构造出具有特定数值关系的内存布局作为“诱饵”，诱导外挂修改这些蜜罐数据。通过对比修改前后的内存快照，分析者可以反向定位到外挂所关心的关键内存地址及其篡改前后的数值，这一方案统一了跨进程修改和注入修改两类外挂的分析方法 [28]。

2.1.4. 学术进展：内存图谱与数据内省技术

学术界同样对此投入了关注。Urbina 等人提出的 SigPath 系统，将内存分析提升到了一个新的高度。SigPath 无需程序的源代码或调试符号，仅通过分析程序执行过程中内存快照的因循关系，就能生成路径签名。该签名能在同一程序的不同次执行中，稳定地定位到存储着目标数据（如游戏中的资源数量）的深层数据结构。研究者利用 SigPath 成功为多款游戏构建了修改器，展示了自动化的、结构感知的内存存在纯数据分析的强大潜力 [29]。

综上所述，第一代作弊技术以篡改本地内存为目标，攻击与防御均围绕数值的存储与扫描展开。它为后续的网络游戏作弊奠定了技术基础，其中的内存注入、代码 Hook 技术，将在更复杂的对抗环境中被继承和发展。

2.2. 第二代：网络游戏外挂与封包修改技术

当游戏的计算和验证逻辑从本地迁移至服务器，作弊的焦点也随之从“改变自己的世界”转变为“欺骗服务器的眼睛”。第二代作弊技术的核心，便是对客户端与服务器间的通信数据流发起攻击。

2.2.1. 封包外挂的核心原理与分析路径

网络游戏的基本架构，决定了客户端只有得到服务器的授权和数据同步，才能呈现出正确的游戏世界。这意味着，如果向服务器上报的、或被服务器下发的数据被篡改，客户端呈现的状态就会失真，进而为作弊者创造优势。封包外挂正是基于这一原理 [9]。

其实现遵循一个“截获-分析-篡改-重放”的四步链路。攻击者首先需要让游戏的数据流经过一个可控的节点。这个节点可以是软件层的代理，如 WPE、Charles Proxy 等工具通过 Hook 游戏进程的 *send* 和 *recv* 函数来拦截数据；也可以是硬件层，通过将网卡设为混杂模式来捕获所有流经的网络包 [17]。一旦截获到数据包，外挂开发者便利用逆向工程技术，分析数据包内的协议结构，找出代表“伤害值”、“坐标”、“物品 ID”等关键字段。这一过程过去曾通过简单的二进制对比来实现，但面对如今动态密钥和私有协议，往往需要结合 Frida 等动态插桩工具，在游戏进程内部、数据被加密之前截获明文，或者对加密算法本身进行逆向 [30]。

完成分析和篡改后，攻击者将构造好的虚假数据包重新发送至服务器。如果服务器缺乏严格的安全校验，便会接受篡改后的数值，并将据此计算出的结果广播给所有玩家。例如，一个封包外挂可以将普通的攻击指令包中的伤害字段从 10 篡改为 9999，从而实现对任何目标的秒杀 [31]。其最为极端的形态便是“脱机外挂”，它完全绕过了游戏客户端，直接模拟登录和游戏协议与服务器通信，使得一台服务器可以挂载成千上万个机器人，对游戏的经济系统造成毁灭性打击 [17]。

2.2.2. API 拦截与 DLL 劫持技术

实现数据包的截获，前提是能够将自己的一段代码安置于游戏进程的数据收发路径上。API 拦截与 DLL 劫持是为实现这一目的的两种主流技术。

API 拦截的核心在于对应用程序编程接口函数的 Hook。在 Windows 环境下，网络通信最终都会调用 *ws2_32.dll* 中的 *send*、*recv*、*WSASend*、*WSARecv* 等 WinSock 函数。攻击者可以通过修改进程的 IAT（Import Address Table，导入地址表）表项，使其指向自己定义的伪造函数，从而在 *send* 被调用时先执行攻击代码，记录或修改要发送的数据，再调用原始的 *send* 函数 [32]。

更为底层的 Inline Hook 则直接修改目标函数的开头几个字节指令，使其跳转到攻击者的代码。SSDT Hook 则通过替换系统服务描述符表中的内核函数地址，在内核层面进行拦截。

DLL 劫持则是一种更为隐蔽的方法。当一个程序尝试加载一个 DLL 时，Windows 会按特定顺序在多个目录中搜索该文件。攻击者可以制作一个文件名与系统真实 DLL 完全相同的恶意 DLL，并将其放置在游戏的主程序目录下。这样，当游戏启动并尝试加载系统 DLL 时，会优先加载该恶意 DLL。该恶意 DLL 在

导出所有真实 DLL 应有的函数的同时，会在其入口点或特定导出函数中执行 Hook 逻辑，完成对 WinSock 函数的劫持 [33]。这些技术的成熟，使得封包外挂的开发和部署变得相对模式化。

2.3. 第三代：FPS 游戏的透视与自瞄技术

第一人称射击游戏的高度竞争性和对即时反应的要求，使其成为了作弊技术的重灾区，并催生了更深层次的、以修改游戏逻辑和渲染管线为目标的内存作弊技术。

2.3.1. 内存注入与代码钩子

如果说第一代技术仅是修改数据，那么第三代技术的核心是注入代码，以劫持或扩展现有的游戏功能。实现代码注入的前提，是将攻击者编写的 DLL 或代码片段植入目标游戏进程的地址空间。

CreateRemoteThread 是最经典的注入方法，它利用目标进程内的一个线程来加载攻击者的 DLL。

QueueUserApc 则通过向目标线程的 APC（Asynchronous Procedure Call，异步过程调用）队列中插入回调函数来实现注入。这些技术虽然有效，但也相对容易被反作弊系统检测 [34]。

自修改代码逆向分析课题组的研究揭示，为了规避检测，外挂程序本身也越来越复杂，开始采用加密、变形和加壳等恶意代码常用的技术手段，其代码是在动态执行时才在内存中解密和展开的，这使得静态分析变得困难 [自修改代码逆向分析课题组，2009]。

2.3.2. 透视（ESP/Wallhack）实现原理

透视作弊旨在让玩家看到本应被墙壁、烟雾等障碍物遮挡的目标信息。其技术实现路径主要有两条。

第一条路径是数据层透视。攻击者分析游戏引擎，寻找存储所有玩家对象状态（坐标、血量、名字、所属队伍）的全局数据结构，通常是一个称为“实体列表”的数组。外挂通过遍历实体列表，获取所有敌人的三维坐标。随后，它 Hook 游戏使用的图形 API 的 *EndScene* 或 *Present* 函数，在每一帧游戏画面渲染完成后，利用获取的坐标数据，通过世界坐标到屏幕坐标的转换矩阵，计算出敌人在屏幕上的二维坐标，并使用图形 API 绘制方框、射线、血条等视觉辅助信息 [10]，[35]。

第二条路径是渲染层透视。这种作弊直接修改游戏引擎的渲染状态。通过 Hook *SetRenderState* 等函数，将特定材质（如人物模型）的渲染模式强制改为线框模式或使其总是通过深度测试，从而使得藏在墙后的敌人模型被直接“透视”出来。这类修改虽然能被反作弊系统通过校验渲染状态发现，但其实现更为直接。

2.3.3. 自瞄（Aimbot）实现原理

自瞄自动将玩家的准星锁定到敌人身上，极大地降低了瞄准成本。实现一个基本的自瞄功能可分为三个主要步骤。

首先是目标选择。外挂会基于一系列标准，从实体列表中筛选出最佳攻击目标，标准通常包括视角距离（准星离哪个敌人最近）、威胁度（哪个敌人在攻击自己）和可见性（敌人是否被遮挡）。

其次是角度计算。一旦选定目标，外挂会读取玩家当前的位置和视角，并提取目标的关键骨骼（如头部）的三维坐标。利用这些信息，外挂可以计算出一个新的朝向角度，使得玩家的视角中心精确地对准目标的选定位置。这个计算通常使用反三角函数（如 $\arctan2$ ）来完成：

$$\begin{aligned}\Delta X &= \text{target}_x - \text{player}_x \\ \Delta Y &= \text{target}_y - \text{player}_y \\ \text{yaw} &= \arctan2(\Delta Y, \Delta X) \\ \\ \Delta Z &= \text{target}_z - \text{player}_z \\ \text{distance} &= \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} \\ \text{pitch} &= -\arctan2(\Delta Z, \text{distance})\end{aligned}$$

最后是视角覆盖。计算出的 yaw 和 pitch 角度值需要被写入内存中以覆盖玩家当前的视角。同样，这可以通过 Hook GetCursorPos 、 mouse_event 等输入函数，或者直接写入存储视角的内存地址来实现。为了对抗基于行为分析的检测，现代自瞄开始引入“拟人化”技术，如添加平滑移动轨迹、随机延迟微动、目标切换时的振荡现象，使得作弊行为在操作曲线上更接近人类 [16]。

2.3.4. DMA 硬件外挂：从软件到硬件的跨越

随着反作弊系统在内核层驻扎，传统的基于 OpenProcess 和 $\text{CreateRemoteThread}$ 的用户态作弊几乎寸步难行。作弊开发者将目光投向了硬件。

DMA（直接内存访问）外挂的架构是一种典型的“双机方案”。主机（Host PC）运行游戏和反作弊系统，副机（Slave PC）则运行所有作弊逻辑。作弊的核心是一块通过 PCIe 接口插入主机的 DMA 板卡。在主机的操作系统看来，这只是一个合法的硬件设备。然而，这块板卡能绕过主机的 CPU，独立地通过 PCIe 总线直接读取系统物理内存。

副机上的作弊软件通过 USB 线或网络连接向 DMA 板卡发送命令，指定其读取游戏进程中特定虚拟地址偏移处的数据。DMA 板卡在物理内存中完成寻址后，将读取到的数据返回给副机。在副机上，雷达透视、自瞄计算等所有运算全部完成。最终，若需实现自瞄，作弊者可通过 Kmbbox 等设备将副机模拟的键鼠信号注入主机，或通过硬件直接覆盖主机的输入。由于其数据读取过程完全不经过主机的操作系统和 CPU，实现了真正的“零注入”，对传统的、运行在操作系统之上的反作弊系统而言几乎是不可见的 [11]。

FairGuard 的研究报告进一步分析了 DMA 固件的伪表演进。初代 DMA 固件完全不伪装，极易被设备特征检测。随后，它们开始伪装成不完善的网络适配器。到今天，顶级的 DMA 固件已进入“一人一固件”的时代，它能完整模拟 Realtek、Qualcomm 等特定型号网卡的所有硬件 ID 和寄存器行为，使得通过黑名单方式的检测极其困难 [12]。腾讯游戏安全团队对《穿越火线 HD》中 DMA 外挂的剖析也印证了这一点，并将其划分为四代演进 [36]。

2.3.5. 反作弊的经济博弈分析

透视和自瞄带来的巨大不公平，使得反作弊成为了一场经济消耗战。LWN.net 上的技术社区曾对此有过精辟的论述：对于服务器端而言，在根源上预防自瞄或透视在数学上是无法完美实现的。因此，反作弊的目标并非“获胜”，而是通过不断增加作弊开发者的技术成本、时间成本和被检测风险，迫使其将外挂价

格定得极高，从而将使用作弊的玩家数量控制在一个商业上可以承受的范围内。这是一种典型的、通过提高对抗成本来管理风险的博弈逻辑 [37]。

2.4. 第四代：内核级与 AI 驱动外挂

当用户态的对抗发展到极致，作弊技术的演进开始寻求两个新的高地：更底层的系统权限和更高阶的智能模仿。

2.4.1. 内核级外挂的技术特征

Windows 操作系统采用环（Ring）级别来管理代码的执行权限。用户应用程序运行在 Ring 3 层，权限最低，无法直接访问硬件和内核数据结构。而操作系统的内核运行在 Ring 0 层，拥有最高权限。内核级外挂通过编写一个设备驱动程序，使自己运行在 Ring 0 权限下。

腾讯游戏安全 ACE 团队曾深入解析了这一威胁：内核驱动能够设置 *ObRegisterCallbacks* 来拦截对游戏进程的句柄打开操作，使反作弊系统无法获取必要的权限进行扫描。同时，它可以 Hook 内核级的 SSDT（系统服务描述符表），这是所有用户态 API 调用的最终归宿。通过在 SSDT 层进行 Hook，内核外挂能篡改所有试图访问游戏内存或进程的操作的返回结果，实现彻底的隐藏和全面的控制 [38]。

Alangari 与 Alharbi 在其系统综述中指出，内核级外挂代表了软件层面攻击能力的顶峰，它将反作弊系统和作弊程序置于了对等甚至劣势的地位，引发了深切的隐私和系统稳定性的担忧 [3]。

2.4.2. 虚拟机自省作弊：Hypervisor 层的幽灵

Karkallis 在其开创性研究中，提出了一个超越内核级的范式——虚拟机自省作弊（VIC）。在这种模式下，作弊代码既不注入游戏进程（Ring 3），也不作为内核驱动运行（Ring 0），而是驻留在更底层的虚拟机管理器层。VMM 拥有对在其上运行的客户操作系统的完全监控能力，可以检查其内存、CPU 寄存器和磁盘 I/O。

VIC 方案中，用户在主机上开启一个启用了自省功能的 Hypervisor。游戏运行在虚拟机内部，而作弊程序运行在宿主机的用户空间。作弊程序通过 VMM 提供的自省接口，可以从外部、被动地读取游戏客户机的内存状态，解析出玩家坐标等信息，并以此生成透视叠加层或计算出瞄准指令。整个攻击过程，对运行在虚拟机内部的一切软件，包括最顶级的反作弊系统，都是完全透明的。因为 Hypervisor 层在权限上高于 Ring 0。Karkallis 的团队成功在《堡垒之夜》等三款游戏上实现了此攻击，且在现有反作弊系统下未被检测到。这预示着一个“作弊即服务”时代的到来——攻击者无需攻克每一款游戏，只需攻克云平台的 Hypervisor，就可向所有租户提供作弊服务 [14], [15]。

2.4.3. AI 驱动作弊：视觉型与决策型

如果说前代作弊是强行修改数据，AI 驱动作弊则试图模仿并超越人类的行为。其中，视觉型 AI 是最直接的威胁。其工作流程如下：通过视频采集卡捕获游戏主机的非保护屏幕画面，将画面帧实时传输给部署在副机或云端的 AI 模型。该模型（如 YOLOv5）经过大量标注好的游戏画面训练，能够在每一帧中实时、精确地识别出敌人的位置和轮廓。最后，通过物理硬件模拟设备，将计算出的移动指令输入回主机，完成自瞄 [7]。

与修改内存或数据包不同，AI 外挂完全不触及游戏程序本身，所有的感知、决策和操控都发生在外部，其输入输出与一个高水平的人类玩家无本质区别，这使其对“软件识别”范式构成了根本挑战 [13]。

决策型 AI 则更为复杂。它利用强化学习算法，通过从头开始玩游戏、自我博弈来学习最优策略。例如，在 MOBA 游戏中，一个基于 PPO（Proximal Policy Optimization）算法的 Agent 可以在数以百万计的自我对战中，学会复杂的连招、走位、打野节奏，甚至展现出超越职业选手的决策能力。这类作弊以“行为拟真”为目标，试图模仿人类操作中的犹豫、失误和习惯，从而在操作统计分布上与真实玩家无异 [39]。

2.5. 本章小结

回顾作弊技术的演进，一条清晰的脉络浮现出来：作弊者的攻击视角在持续“下沉”。其目标已从应用数据（数值修改）、通信信道（封包篡改），深入到应用逻辑（注入、Hook），再下沉至系统内核（Ring 0 驱动），乃至硬件（DMA）和虚拟化层（VIC）。与此同时，其实现形式也从“显性修改”向基于 AI 的“拟真伪装”进化。这场从“野蛮篡改”到“智能模仿”的转变，构成了反作弊技术发展的宏大背景，决定了防御必然是一场立体、多维和长期的战争。

三、盾之发展：游戏反作弊策略的体系化构建

面对作弊技术从用户态向硬件层、从显性修改向智能伪装的多维演进，反作弊策略亦步亦趋，逐步构建起一个纵贯客户端、网络、服务端乃至硬件的立体化防御体系。这并非一项单一的技术，而是一个融合了特征分析、行为监控、人工智能和硬件可信计算的复杂系统。本章将解构这一防御体系的各个层级，揭示其如何在不同维度上响应作弊技术的挑战。

3.1. 客户端反作弊技术

客户端是游戏安全的直接前沿，也是攻击者最易触碰的阵地。因此，客户端反作弊技术构成了多层防御体系的首道防线，其核心目标在于提升攻击者分析和篡改游戏程序的成本。

3.1.1. 代码混淆与反调试

代码混淆是守卫客户端的第一把锁。其设计哲学在于，让游戏的可执行代码在保留原有功能的同时，变得对于逆向分析者而言难以阅读和理解，从而延缓或阻止关键的算法逻辑和数据结构被定位。

在数据层面，Otsla 的研究系统地验证了三种混淆方法对防御内存扫描的有效性。预测值存储、反转值存储和 XOR 混淆均通过变换内存中的数值表现形式，使得 Cheat Engine 等工具无法直接搜索到明文的数值 [8]。在现代游戏工业中，混淆手段已远不限于此。控制流平坦化通过反编译工具将一个函数内原本清晰的 *if-else*、循环等块状结构打散，转化为一个由 *switch-case* 驱动的巨大平铺结构，使得所有的基本块看起来都是平行关系，极大地破坏了函数的逻辑可读性。不透明谓词则引入一些在运行时恒为真或恒为假的、但静态分析极难判断的条件分支，在被混淆的代码中制造出大量永远不会被执行的分支路径，充斥反编译器的伪代码中，达到干扰分析的目的。

反调试技术是代码混淆之外的另一重要防线。其核心在于检测自身是否正被调试器程序所附加或分析，并基于检测结果采取拒绝服务、触发崩溃乃至静默退出等反制措施。常见的检测手段包括：调用 Windows API *IsDebuggerPresent* 和 *CheckRemoteDebuggerPresent*；通过读取进程环境块中的

BeingDebugged 标志。更深入的检测则会调用 *NtQueryInformationProcess* 并传入 *ProcessDebugPort* 类，或是检查 *SeDebugPrivilege* 权限等。一旦检测到调试行为，游戏可以执行反制，如调用 *OutputDebugString* 并精心构造一个特殊字符串，该字符串在特定版本的 OllyDbg 等调试器中可能触发崩溃，从而破坏调试会话。

3.1.2. 内存完整性校验

即便攻击者成功绕过了混淆与反调试，对游戏内存中的关键值进行写入，其修改行为也会落到内存完整性校验的监控网中。该技术对游戏内存空间中的关键代码段和核心数据段周期性地执行完整性检查，以发现任何未经授权的篡改。

一种基础的实现方案是哈希校验。在游戏启动或安全时机，计算关键函数（如伤害计算函数、HP/MP 更新函数）和关键全局变量所在内存段的哈希值（如 CRC、MD5 的简化变体），并将其安全存储。在运行时，一个高权限的反作弊线程会周期性地重新计算这些内存段的哈希值并与存储值进行比较。一旦发现不匹配，即表明代码被注入 Hook 或数据被异常修改。

腾讯游戏安全团队提出的“影子变量”与朝向数值自计算方案，是针对 FPS 游戏自瞄外挂的一种更为精巧的内存校验机制 [16]。其核心思想是，对于玩家的视角等关键数据，不信任内存中存储的单一数值。系统会在内存中另外存储一个经过加密的“影子变量”。在每次需要读取视角时，同时读取原始变量和影子变量，解密后进行比较。若外挂仅修改了原始视角变量而未同步修改影子变量，校验便会失败。更进一步，服务器端会根据玩家当前的输入和状态，独立预测一个合理的视角朝向范围。若客户端上报的视角数值连续、大幅度地超出了这个预测范围，则可以直接判定为自瞄行为。

3.1.3. 内核事件监控与防御

当攻击深入到内核层时，用户态的反作弊方案便显得力不从心，必须将防御体系的触角同样延伸至内核空间。傅建明等人设计的 CheatBlocker 系统是这一思想的典型代表 [34]。

CheatBlocker 实现了一个内核驱动，其核心在于注册了操作系统提供的回调机制，用以监控特定的内核事件。具体而言，当任何进程尝试调用 *OpenProcess* 获取目标游戏进程的句柄时，内核会触发一个 *ObPreOperationCallback*。CheatBlocker 的驱动程序会检查该操作的发起者进程和请求的权限，若发现非白名单进程尝试获取游戏的高权限句柄，可直接拒绝此次操作。这从根本上切断了 *CreateRemoteThread* 注入、*Read/WriteProcessMemory* 跨进程读写等经典攻击路径。

此外，CheatBlocker 还监控模块加载事件。通过注册 *PsSetLoadImageNotifyRoutine* 回调，系统能够在内核态捕捉到任何一个新 DLL 或驱动被加载入内核或用户空间的时刻。CheatBlocker 会在此回调中分析被加载模块的数字签名、哈希值或行为特征，从而有效拦截未知作弊驱动的加载。Alangari 与 Alharbi 的综述也着重强调了这类基于内核驱动的反作弊方案在可见性和检测能力上的显著优势，尽管它们也伴随着不可忽视的隐私和稳定性风险 [3]。

3.2. 网络通信安全防护

客户端可以沦陷，但服务器是守护游戏公平性的最终堡垒。网络安全防御的目标，在于确保即使客户端被控制，攻击者也无法通过与服务器的非法通信获取不当利益。

3.2.1. 协议加密与动态密钥协商

防止封包外挂的第一步，是让攻击者即便成功拦截了数据包，也无法轻易解析其内容。全站采用 TLS 1.3 等强加密协议已是现代网络游戏的标配。TLS 1.3 提供了前向安全性，即就算服务器私钥在未来某个时刻泄露，历史上的会话也无法被解密，这为通信安全提供了强有力的保障。

然而，标准 TLS 仅能抵御无密钥的被动监听。对于能在客户端内部、在数据进入加密信道前进行拦截的“中间人”攻击者，动态密钥协商机制是更进一步的防御手段。在某 MMORPG 引入的动态密钥协商机制中，客户端每次登录时，会与服务器进行一个额外的、基于非对称加密的握手过程，以协商出本次会话所独享的对称加密算法类型和密钥。此后，即使在客户端进程内部被拦截的明文数据，它在下一次登录后会被一个全新的密钥加密，使得外挂开发者基于上一版本密钥进行的协议逆向分析成果迅速失效 [40]。这种“一次一密”的策略极大地增加了长期进行协议逆向和封包重放的经济成本。

3.2.2. 服务端权威验证

网络层防御的最高原则是“永不信任客户端”。这意味着，所有关系到游戏公平性的关键逻辑，都必须在服务端完成独立的、权威的验证。

以一个 MMORPG 中的角色移动作弊为例。过去，一些简单的游戏可能仅仅原样接收客户端上报的坐标值（“我移动到了 (x, y, z) ”），这导致了最为泛滥的高速移动、瞬移等作弊。在服务端权威验证模型下，服务器维护着每个角色的权威位置。当客户端发送一个包含“我想移动到 B 点”意图的移动数据包时，服务器会根据客户端当前的位置、角色的最大移动速度、以及两次数据包的时间间隔，计算出在该时段内角色理论上能到达的合法边界。如果 B 点坐标超出了此边界，该移动请求将被直接丢弃，角色会被强制回滚至服务器计算出的合法位置。

同样，对于技能冷却、攻击伤害等逻辑，也应遵循此原则。服务器不会信任客户端汇报的“我攻击了，伤害值是 9999”，而是独立根据客户端的攻击指令，在服务器端重新进行命中判定、伤害计算（依据服务器存储的角色攻击力与被攻击方防御力）和技能冷却校验。一切由客户端篡改的数据，都会被服务端的权威逻辑所滤除。

3.3. 服务端行为检测

随着作弊行为向拟人化、智能化演变，仅靠拦截网络层和数据层的异常已不足以应对。服务端行为检测跳出了“寻找代码特征”的窠臼，转而聚焦于分析玩家的行为模式本身，试图从浩如烟海的游戏数据中，揪出那些由机器模拟、但“气质”迥异于真人的操作。

3.3.1. 基于统计异常的行为检测

该方法的理论基础是：人类受限于生理反应速度、肌肉控制精度和认知处理延迟，其操作会呈现出特定的统计分布特征；而自动化脚本或外挂则可能展现出超人类的、或异常稳定的统计特性。

反应时间是一个典型的检测维度。在各种类型的游戏中，一个正常人类玩家从感知到屏幕上出现变化（如敌人从掩体后闪出），到做出肌肉反应（如按下鼠标左键），至少需要 200 毫秒左右的神经传导和处理时间。如果一个账号反复出现远低于此生理极限的（如 50 毫秒）的稳定反应时间，它便具有极高的作弊嫌疑。

操作精度是另一个维度。例如，在 FPS 游戏中，一个玩家的准星从 A 点移动到 B 点的轨迹，可以通过马尔可夫链进行建模，分析其状态转移概率。人类玩家的移动轨迹因肌肉颤抖和微调的存在，是连续而充满高频噪声的，其状态转移是平滑的。而一个简单的自瞄脚本，其视角移动轨迹可能表现为一条极为平滑的、几何上近乎完美的直线或弧线，缺乏噪声。通过计算 KL 散度，可以度量一个玩家的操作轨迹分布与正常人类操作轨迹分布模型之间的差异，差异过大者即为异常 [3]。

3.3.2. 机器学习检测方法

机器学习为行为检测提供了从手动提取特征到自动学习模式的强大工具。

监督学习被广泛应用于已知作弊模式的识别。研究者可以从大量已确认的作弊账号和正常玩家的游戏回放日志中，精心构建行为特征。这些特征包括但不限于：视角移动角速度的均值和方差、两次按键之间的平均间隔、瞄准时敌人的追踪平均帧数、成功射击时的反应时间等。将这些特征向量连同标签（作弊/非作弊）输入 SVM、决策树或随机森林等分类器进行训练，最终得到一个能够自动判断新对局是否作弊的模型。Andre 等人的综述研究表明，这类方法在检测已知类型的作弊时，能够达到很高的准确率，但也指出其对于新型或对抗性作弊的泛化能力存在局限 [13]。

无监督学习则主要用于发现未知的异常行为。在无法获得大量标注好的作弊样本时，可以使用孤立森林、DBSCAN 等聚类或异常点检测算法，在全体玩家中寻找那些行为模式与绝大多数玩家显著偏离的“孤立点”。这些孤立点不一定是作弊者，可能只是非常独特的高水平玩家，但它们构成了一个高价值的审查线索池，供后续的人工或程序化规则进行二次研判。

3.3.3. 深度学习检测方法

对于时间序列数据，如玩家在一段时间内的连续操作流，循环神经网络及其变体（如 LSTM、GRU）以及新兴的 Transformer 模型，展现了比传统机器学习更强的处理能力。

通过对海量正常玩家的操作序列进行训练，LSTM 模型可以学习到一个正常操作序列的时序动态模式。一个作弊者的操作序列（例如，自瞄脚本所产生的极度过拟合于敌人坐标变化的视角移动序列），对于该模型而言，将具有极低的概率。通过设定一个概率阈值，任何操作序列的生成概率低于该阈值时，即可判定为异常。Alangari 和 Alharbi 的综述中提及了这种方法，并指出，通过提取如 *ViewAngleDifference* 等能反映视角与目标之间交互关系的特征，可以有效增强模型的判别能力 [3]。

3.3.4. 可解释性 AI 检测

基于深度学习的模型常因“黑箱”而受到诟病，难以给出明确的判决理由。可解释性 AI 方法旨在打开这个黑箱，提供具有物理意义的检测逻辑。XGuardian 系统的设计便是这一思路的典范。

XGuardian 系统专门针对 FPS 游戏的自瞄行为，其输入不是整个游戏画面，而是高度精炼的、解释性强的 *pitch* 和 *yaw* 角度的时序变化轨迹。系统通过分析这两个角度序列，来量化一个玩家是如何控制准星的。例如，它会计算轨迹的平滑度、微调次数、目标的锁定与切换模式。通过机器学习，系统能学习到正常玩家在这些可解释指标上的分布。当一个玩家的指标得分远超正常分布时，系统不仅能给出“作弊”的标签，还能明确指出是哪个行为片段导致了这一判断，例如“瞄准轨迹在第 3-5 秒间过于平滑，缺乏人类该有的微调震颤”。这为人工审核和最终处罚提供了强有力的证据。

3.4. AI 反作弊：行为生物特征与多模态检测

如果说机器学习是从“操作”中寻找作弊模式，行为生物特征则更进一步，试图捕捉一个玩家与其输入设备进行物理交互时的、独一无二的“签名”。

3.4.1. 行为生物特征识别

行为生物特征识别公司 Anybrain 的 CEO Ribeiro 详细阐述了这一范式 [18]。其核心观点是，人类的交互天然具有不一致性，而这种不一致性为每个人创造了独特的生物特征。具体而言，构成行为生物特征的微观信号包括：鼠标移动的轨迹曲率与速度变化、键盘输入按键被按下与释放之间的时间间隔、甚至移动端屏幕上的触控面积和压力。这些信号反映的是个体神经系统和肌肉骨骼系统的独特性。

一个高级的游戏脚本或 AI 代打，能够完美模拟操作的宏观结果（如精准爆头），但很难在长时间内令人信服地复现人类输入信号中那种因生理导致的无规律的、带有混沌特性的微观变异。通过深度学习模型对这些微观信号进行持续建模，就能为每个账号建立一个“行为基线”。一旦一个账号的操作突然从它惯常的、充满人类特征的模式，切换为一种过于干净、过于一致的合成模式，其“身份”就发生了变化，这便构成了强有力的检测证据。

3.4.2. 行为语义建模与多模态融合

面对那些已经能模仿人类操作失误和决策犹豫的第四代 AI 外挂，单维度的行为特征已捉襟见肘。对此，有研究者提出了行为语义建模的思路 [39]。

其基本单元是“行为语义”，它不仅仅是一个点击或一次瞄准，而是指在一定时间窗口和游戏情境下，一系列基础操作所构成的、有特定战术意义的完整动作序列。例如，“发现敌人-闪身-开镜-瞄准-射击-回掩体”，这本身是一个有意义的战术“句子”。AI 模仿的作弊，可能在单个操作的统计分布上与人类无异，但它可能在组织这些行为语义单元的高阶逻辑上，暴露出非人的特征，即出现“语义断层”。例如，一个 AI 在决断逻辑上可能极其迅速且单一，在“发现敌人”到执行“射击”之间的决策间隔异常恒定。

更强大的检测来自于多模态融合。将操作行为序列、设备传感器数据、游戏内场景信息、甚至玩家社交网络行为等多源异构数据进行协同分析，能构建一个更全面的玩家画像。例如，一个角色在游戏中展现出顶级职业选手级别的身法和枪法，但其 IP 地址、设备指纹等表明这并非其惯常的登录环境，且其账号的战绩历史与此前表现有断崖式提升。这种跨维度的冲突，即便 AI 模仿得再逼真，也是难以掩盖的。

3.5. 硬件辅助安全

随着 DMA 外挂的出现，传统基于软件的防御手段面临失效的风险。硬件辅助安全应运而生，试图通过利用 CPU 硬件提供的底层安全特性，从物理层面构筑一道针对内存访问的防火墙。

3.5.1. 可信执行环境：Intel SGX

为了从根本上解决内核级作弊程序能够窥视和篡改应用内存的问题，一种思路是利用可信执行环境将核心游戏逻辑保护起来。硬件辅助的可信执行环境，如 Intel SGX，允许应用程序在内存中创建一块被硬件加密和隔离的区域。这块区域，即使是最高权限的操作系统内核，甚至是 Hypervisor，都无法读取或写入其中的代码和数据。

Alangari 和 Alharbi 在其综述中提到了利用 SGX 进行反作弊的设计，例如 Gangi 系统 [3]。在这种架构下，游戏最敏感的伤害计算、命中判定等逻辑，会被编译并运行在一个 SGX enclave 内部。当 enclave 需要读取如角色攻击力等数据时，它不会信任外部内存中的值，而是要求提供者出示该数据块的一个哈希。Enclave 会在内部信任区内重新计算该数据块的哈希，并与自己内部存储的安全基准值进行比对，验证其完整性之后才予以使用。由于在 enclave 之外，包括外挂驱动在内的所有软件均无法窥视密钥和核心逻辑，此举便将攻击面从整个操作系统收缩到了一个硬币大小的、硬件防护的安全区域内。

3.5.2. IOMMU 与 DMA 防御

应对 DMA 外挂最直接有效的方法，便是利用 CPU 自身的内存管理单元来限制外部设备对内存的访问。IOMMU 正是实现这一功能的关键硬件单元。

IOMMU 为来自外部设备（如 PCIe 设备）的内存访问请求，提供了独立的地址翻译和访问权限控制功能，这一过程独立于 CPU 进行。在没有 IOMMU 的情况下，DMA 外挂可以像访问一块原始物理内存一样肆意读取任意地址。一旦启用 IOMMU 并正确配置，操作系统可以为每一个 PCIe 设备创建专属的 DMA 映射表。如果一块伪装成网卡的 DMA 板卡试图读取一个不在其映射表内的、属于游戏进程的物理内存地址，IOMMU 会检测到这一非法访问并立即将其阻断，并可能向操作系统报告一次硬件级的 DMA 访问违规事件 [11]。腾讯游戏安全团队公布的“DMA 猎杀”反作弊技术，其底层正是利用了 CPU 的虚拟化功能，结合 IOMMU 对所有设备的内存访问进行管控，从而实现了从根基上阻断 DMA 作弊行为的能力 [41]。

3.6. 本章小结

回顾反作弊策略的体系化构建，一条清晰的脉络是检测能力在持续“上移”。面对作弊者的攻击视角从数据、执行、网络、内核的不断“下沉”，防御方则寻求在更宏观的层面实施掌控。首先，在客户端之上，在网络通信层，通过加密和权威校验截断篡改和重放。其次，在游戏会话之上，在服务端行为层，通过统计学习、机器学习和深度学习，从海量玩家行为数据中挖掘出非人操作的统计学痕迹。当 AI 开始模仿人类行为时，防御的视角进一步上移至行为生物特征和语义等高阶抽象维度。最后，当软件方案陷入困境，防御方利用硬件可信执行环境和 IOMMU，在物理层面建立了最终的屏障。

从“客户端”到“服务端”再到“AI”和“硬件”，这个防御体系层级的提升，与上一章作弊技术的“由表及里”、“由软变硬”的演进趋势，构成了一个完美对称且持续动态演化的攻防螺旋。

四、厂商实践：主流游戏公司的反外挂策略

理论与技术最终需要落地于产业实践。面对猖獗的黑产与作弊，全球各大游戏厂商根据自身产品特点、技术积累和商业策略，发展出了形态各异的反外挂实践体系。这些体系超越了单纯的技术堆砌，融合了组织架构、生态合作与法律武器，形成了复合型的治理模式。本章将深入剖析腾讯、拳头、网易等代表性厂商的实践，资以比较并提炼启示。

4.1. 腾讯游戏安全 ACE：技术、生态与司法三轨并进

作为全球最大的游戏公司之一，腾讯在反外挂领域的投入和体系化程度堪称行业标杆。其反外挂实践中枢为腾讯游戏安全 ACE 团队。ACE 的策略可以用三个支柱来概括：端到端的技术对抗、软硬一体的生态合作、以及警企协作的刑事打击。

4.1.1. 端到端技术对抗与定制化方案

在技术层面，ACE 构建了一套覆盖 Android、iOS、PC 等多平台，贯穿游戏从研发到运营全生命周期的安全解决方案。面对不断内核化的外挂威胁，ACE 团队并非被动响应，而是深入剖析其攻击机制。例如，他们曾详细披露过移动游戏内核外挂的原理，以及对抗此类外挂需构建的全方位立体防御框架 [38]。这一框架强调安全措施的前置，即在游戏上线前就通过安全评审将防御方案内嵌于游戏架构中。

其技术对抗的核心理念之一是“定制化对抗”，这在与腾讯某高竞争性 FPS 游戏的配合实践中体现得淋漓尽致。胡和君系统阐述了腾讯如何将外挂攻击分解为对输入层、中间过程层和输出层的攻击 [16]。针对透视这类对输出层的攻击，对抗的重点在于数据保护和获取路径的加密；而针对更棘手的自瞄这类对中间过程层的攻击，ACE 团队则引入了前文所述的“影子变量”与“朝向数值自计算”方案，通过双源校验来抵抗内存修改。这种将通用安全知识与具体游戏逻辑深度耦合的定制化方案，是其技术实力的体现。

4.1.2. 软硬一体的生态合作

面对 DMA 这种基于硬件的降维打击，单靠软件对抗已捉襟见肘。ACE 的策略是向上游延伸，与硬件核心厂商进行生态级别的合作。他们推出的“DMA 猎杀”反作弊技术，从底层机制上利用 CPU 的虚拟化功能实现了对 DMA 作弊的阻断 [41]。

更进一步，ACE 与高通公司建立了深度合作，共同打造“云+端”协同的防护网络。这一合作的要义在于，将 ACE 覆盖全球数亿玩家的安全防护体系和云端分析能力，与高通骁龙 X 系列 AI PC 平台强大的本地算力相结合。这意味着，大量的行为分析、模型推理工作可以在本地 NPU 上高效完成，实现低延迟的实时监测，同时将脱敏后的关键特征上报云端，进行跨设备的关联分析和模型更新 [42]。这种从芯片层面就开始布防的策略，标志着反外挂竞争进入了“芯”时代。

4.1.3. 警企协作的刑事打击

ACE 策略的第三个支柱，是以“技术+法律”的组合重拳出击黑产源头。ACE 团队会将技术对抗中挖掘到的、有价值的线索移交警方，并全程提供技术鉴定支持，协助执法机关对整个外挂黑产链条（制作、代理、销售）实施精准打击。根据其披露的数据，自 2025 年以来，腾讯已配合警方办理相关案件四十余起，涉案金额累计超过 1 亿元，抓获犯罪嫌疑人 200 余名 [43]。这种将技术对抗成果转化为刑事案件的模式，极大地威慑了外挂开发与销售团伙，斩断了黑产的利益链条。

4.2. 拳头游戏：Vanguard 与极限安全哲学

Riot Games（拳头游戏）的《无畏契约》对作弊采取了堪称业界最严格、也最具争议的“零容忍”姿态，其反作弊系统 Vanguard 便是这一哲学的集中体现。

4.2.1. 内核级 Vanguard 的技术架构

Vanguard 是一款在操作系统启动时就加载的内核级驱动程序。其核心架构包含三个关键特征。第一，它强制执行并依赖 Windows 平台的底层安全特性，即 TPM 2.0 和 Secure Boot，以此来构建一条可信的启动链，确保系统在启动时未被篡改。第二，Vanguard 会严密监控所有试图与游戏进程交互、或在内核内存中加载的未知驱动程序。任何未经签名验证的驱动程序试图加载，都会被 Vanguard 拦截。第三，Vanguard 通过非标准的、隐蔽的通信信道与其服务器保持联系，并持续检查其自身驱动的完整性 [44]。这种高度侵入性的设计，使其拥有极强的可见性和拦截能力，但也正是 Ferreira 的研究所关注的，它带来了关于隐私、系统稳定性以及权限滥用的巨大风险 [45]。

4.2.2. 卧底渗透与心理战术

除了强硬的技术手段，拳头游戏深谙“攻心为上”的道理，其反作弊团队中甚至包含了一个专门从事“社会工程学”反制的小组。他们披露的策略包括：创建“替身身份”长期潜伏在核心作弊开发者的 Discord 社群和私人聊天群组中，以获取关于新型作弊技术的第一手情报，甚至在社群内故意散布关于 Vanguard 检测能力的海量虚假信息、混乱的代码和让人看不懂的日志，以此极大地扰乱了作弊开发者的调试方向，制造出“Vanguard 似乎能预测一切”的心理恐怖氛围，从而在认知层面瓦解作弊者的信心 [44]。

4.2.3. 硬件指纹封禁

当技术检测确认作弊后，拳头游戏祭出的惩罚极其严厉。他们不仅封禁账号，更会收集作弊者设备的唯一硬件标识符（硬件指纹），并将其纳入黑名单。这意味着，一个被定罪的作弊玩家，即使重新购买游戏、注册新账号，也无法在同一台物理设备上再次运行《无畏契约》。这种彻底断绝作弊者回归路径的策略，将作弊的沉没成本提高到了极致。

4.3. 网易易盾：智能风控与能力外溢

与腾讯的“全面闭环”和拳头的“极致深入”不同，网易的反外挂实践呈现出一种明显的“能力内化、服务外溢”特征。网易易盾是其安全能力的承载和对外输出的平台。

4.3.1. 客户端风控 SDK 的防护矩阵

易盾方案的第一环，是内嵌于游戏 App 的功能强大的客户端风控 SDK。该 SDK 自身便是一个集成了多种对抗能力的防护矩阵。它首先通过混淆、虚拟化加固等手段，大幅提升其本身被逆向分析的难度。其次，它能够持续监控运行环境，识别并拦截各类修改器、调试器、加速器和模拟点击脚本的运行 [46]。

4.3.2. 服务端 AI 风控引擎与设备指纹

风控 SDK 在客户端采集的海量安全数据，会被加密上报至云端，交由易盾的智能风控引擎进行综合决策。该引擎的核心驱动力来自大数据和设备指纹。易盾建立了一个覆盖数十亿设备的设备指纹库，通过机器学习模型，对每个设备的硬件特征、软件环境、操作行为进行深度建模，生成唯一且极难被篡改的标识符。即使攻击者更换 IP、重装系统或使用多开软件试图伪装成新设备，风控引擎也能通过设备指纹的细微变化识别出其真实身份和关联历史，从而精准地识别和拦截“工作室养号”等大规模黑产行为 [46]。

4.3.3. 从内部实践到对外服务

Liu 以网易为例的研究显示，AI 技术早已渗透到网易游戏开发和运营的方方面面 [47]。易盾正是将网易内部多年对抗黑产和外挂的经验与技术（如设备指纹、AI 风控引擎）沉淀下来，封装成标准化的 SaaS 或私有化服务，提供给其他游戏厂商，成功实现了安全能力的商业化外溢。

4.4. 其他厂商的策略比较与启示

除了上述三大厂商，其他主流公司也展示了各具特色的策略。KRAFTON 针对《绝地求生》中泛滥的外挂广告问题，部署了基于 AI 的广告拦截方案，仅一个统计周期内就使得对广告内容的举报量增长了 9.6 倍，并配合多国执法机构追溯外挂工作室的非法获利，展示了从清理游戏内生态到打击外围黑产的全链路思路 [48]。Epic Games 则更侧重于生态兼容性，其宣布将旗下的 Easy Anti-Cheat 系统适配至基于高通骁龙芯片的 Windows on ARM 设备，展示了其对新兴硬件平台的支持和对跨平台安全一致性的追求 [49]。米哈游则针对《原神》联机模式下的特定外挂，采取了“技术防护+司法联动+玩家共治”三位一体的策略，成功配合上海警方跨省打击了外挂团伙，展示了其维护多人在线协作游戏环境的决心 [50]。

综合比较，各厂商的反外挂策略虽各有侧重，但其核心逻辑殊途同归。**技术上**，均向着更深层（内核、硬件）、更智能（AI、行为分析）的方向演进；**组织上**，均打破了传统的纯技术边界，与法务、运营甚至公关部门紧密联动；**策略上**，均呈现“技管结合、打防并举”的特征，即在强化技术壁垒的同时，通过司法打击、社群渗透、经济封禁等手段，对黑产全链条进行综合治理。

4.5. 本章小结

厂商实践表明，现代游戏反外挂已远非一个单纯的技术问题，而是一项复杂的系统工程。腾讯的“技术+生态+司法”三轨并进，展示了平台型企业如何利用其体量和资源构建密不透风的防御网。拳头的 Vanguard 系统和心理战术，代表了“剑走偏锋”式的极致安全哲学与潜在用户体验、隐私权益的博弈。网易易盾的实践经验，则证明了安全能力在内部锤炼成熟后具备巨大的外部商业价值。尽管路径不同，但对“纵深防御”、“源头治理”和“综合治理”的追求，已成为所有头部厂商的共同选择。这场发生在网络游戏虚拟世界里的攻防，其组织与对抗形态，正越来越像一场没有硝烟的、持久的新形态安全战争。

五、法之边界：游戏外挂的法律定性与刑法规制

技术对抗构筑了第一道防线，但法律的威慑与惩戒是维护游戏公平竞争生态的最终保障。当技术防线被突破，如何运用法律规则惩治外挂黑产，便成为保护开发者知识产权、维护玩家权益和网络空间秩序的关键。然而，游戏外挂作为一种伴随技术迭代而不断变异的行为，其法律定性在我国刑事司法实践中长期处于争议地带。本章将系统剖析外挂行为的法律性质，梳理司法实践中的罪名适用分歧，并聚焦以 AI 外挂为代表的新型行为带来的法律挑战，最终探寻刑法规制的完善路径。

5.1. 外挂行为的法律性质与法益侵害分析

要准确适用法律，首先必须穿透“外挂”这一技术黑话，厘清其在法律框架内的行为本质与所侵害的核心法益。

5.1.1. 外挂的官方定义与法律属性的演变

“外挂”本身是一个行业术语，而非严格的法律名词。其进入公共治理视野，可追溯至 2003 年五部门联合发布的《关于开展对“私服”、“外挂”专项治理的通知》。该通知将“外挂”定义为未经许可或授权，破坏合法出版、他人享有著作权的互联网游戏作品的技术保护措施、修改作品数据、运营或挂接运营他人游戏作品的程序，并进而将其定性为“非法互联网出版活动” [22]。

这一定义与定性，在当时的网络游戏初兴阶段具有开创性的治理意义，但其局限性在二十余年的技术与法律变迁中也日益显现。这种将“外挂”一概而论地定义为“非法出版物”的做法，为早期司法实践中大量适用“非法经营罪”提供了行政规范性文件层面的依据，但也模糊了不同类型外挂行为在侵犯法益上的本质差异。随着《刑法修正案（十一）》对侵犯著作权罪的修改，以及各类新型外挂的出现，从法益角度精准界定外挂行为的法律属性，已成为理论与实务界共同的呼声。

5.1.2. 法益侵害的类型化分析

外挂行为的法益侵害并非铁板一块，其在不同技术类型之间存在着本质差异，需要进行精细的类型化分析。

内存修改式与操作模拟式外挂的边界。 此类外挂（如自动脚本、简单的内存修改器）通常在客户端本地运行，其功能在于修改或模拟用户的本地输入与显示，而不涉及对服务器端数据或游戏核心逻辑的篡改。从法益侵害角度看，其影响主要体现在破坏游戏的公平竞争环境，损害其他玩家的用户体验，并在宏观上侵蚀游戏的商业信誉与生命周期。这些行为主要违反的是用户与游戏厂商之间的合同约定，其社会危害性是否已达到需要刑法介入的“严重”程度，存在较大争议。王依凡在其研究中明确主张，刑法规制的重心应限于具有危害性的类型，并排除对内存修改式与操作模拟式外挂的刑法适用 [21]。

封包修改式外挂的侵害本质。 此类外挂通过破解通信协议，直接篡改客户端与服务器之间的数据流，其攻击的核心是游戏开发者对其作品运行逻辑的专有控制权。当外挂通过伪造数据包欺骗服务器做出违反游戏设计初衷的响应时，它等同于绕过了游戏程序预设的交互规则，实质上是对游戏软件作品的完整性及其技术保护措施的一种破坏。许名的研究即从法益角度出发，认为制售此类外挂的行为，本质上是未经许可，故意避开或破坏权利人为其作品采取的技术保护措施，符合《刑法》第 217 条第 6 项规定的侵犯著作权罪的构成要件 [51]。

注入式外挂的“侵入性”分析。 Lu 的研究从刑法角度分析了外挂的“侵入性” [52]。当外挂程序通过 `CreateRemoteThread` 等手段将自身代码注入目标游戏进程的地址空间，并修改其核心代码逻辑时，这种行为与《刑法》第 285 条、第 286 条所描述的“侵入”或“破坏”计算机信息系统的行为模式具有高度的外观相似性。注入式外挂强行进入并改变了他人正在运行的计算机程序，其行为确实对计算机信息系统的安全构成了一种技术意义上的威胁。这构成了支持以计算机犯罪罪名定性的核心论据。

可见，不同类型的外挂，其直接的、核心的法益侵害客体截然不同：一种是偏向于破坏网络空间的管理秩序和交易公平，一种是侵犯了软件作品的完整性和著作权，还有一种则是对计算机信息系统本身构成了技术入侵。

5.1.3. 外挂黑产的产业链结构与司法治理需求

超越对单一行为的法律定性，从宏观视角审视外挂黑产的整体结构，有助于理解刑法规制的必要性与打击重点。徐伟与黄文奕运用扎根理论，对 200 份典型案例进行了系统分析，揭示出一个明晰的三级产业链条：“上游”负责技术与工具的研发；“中游”承担批发、销售与代理角色；“下游”则是广大经销商和最终的使用者 [53]。这一高度分工、规模化的产业结构，意味着打击的源动力必须置于产业链顶端，即“制作”环节，方能起到“斩链断血”的治理效果。因此，法规规制的焦点，自然也就落在了“制作并销售”这一核心行为之上。

5.2. 司法实践中的罪名适用：分歧、争议与实证分析

当理论上的争议投射到司法实践中，其结果便是罪名适用的分散与不统一。多位学者通过大规模的裁判文书实证分析，印证了这一点。

5.2.1. 罪名适用分散的实证景象

张智超对全国近 9 年公开的 154 份判决书进行分析后指出，制售外挂行为在司法实践中呈现出非法经营罪、破坏计算机信息系统罪和侵犯著作权罪等罪名交替适用的混乱局面 [19]。燕心悦基于 2005 年至 2022 年间的 252 份判决书的研究，得出了相似的结论，她尤其指出，将外挂程序认定为“非法出版物”进而适用非法经营罪，其司法解释依据并不充分，且该罪的量刑逻辑与外挂的实际社会危害性存在错位 [5]。李长庚同样基于 329 件案件的实证研究，揭示了罪名适用的分歧已成为困扰理论与实务界的长期难题 [20]。这种同案不同判的现象，严重损害了司法的统一性与公信力。

5.2.2. 三大罪名适用争议的深度解析

法律争议围绕着三大核心罪名展开。

非法经营罪的适用困惑。 该罪名的适用，根源于 2003 年五部门《通知》将“外挂”一刀切地认定为“非法互联网出版活动”。在法律逻辑上，若某一“外挂”的制作和销售违反了国家出版管理规定，扰乱了市场秩序，则可能符合非法经营罪的构成要件。然而，批判者认为，其一，以行政规范性文件作为认定犯罪的前提，有违罪刑法定原则的实质性要求；其二，非法经营罪所保护的法益是市场准入秩序，而外挂黑产的核心危害在于对游戏作品本身的侵害，将该行为评价为非法经营，未能准确揭示其法益侵害的本质 [5]。

破坏计算机信息系统罪的适用分析。 该罪名适用于“对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰”或“对数据和应用程序进行删除、修改、增加”的行为。对于典型的“注入式”外挂，其通过技术手段强行进入游戏进程并修改代码的行为，在外观上确实符合“破坏”的要件。然而，对于封包式外挂，其仅修改了传输中的数据包，并未直接修改游戏服务器端的代码或数据，将其认定为“破坏计算机信息系统”存在逻辑上的跳跃；对于“脱机式”外挂，其完全不与游戏客户端交互，更谈不上对任何计算机信息系统进行“破坏”或“侵入” [52]。这种不加区别的做法，混淆了破坏系统安全与单纯破坏游戏规则这两种不同性质的行为。

侵犯著作权罪的适用转向。 随着《刑法修正案（十一）》的出台，侵犯著作权罪成为呼声最高的适用选择。该修正案在《刑法》第 217 条中新增了第（六）项，明确将“故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施”的行为规定为犯罪。多数学者认

为，游戏厂商所采用的代码加密、反调试、网络协议加密等措施，属于受法律保护的“技术保护措施”。而外挂，尤其是封包破解和内存注入式外挂，正是通过破坏这些技术措施，以达成未经授权的修改或复制游戏数据的目的。因此，制售此类外挂的行为，逻辑自洽地落在了侵犯著作权罪的构成要件之内 [51]，[20]。

5.2.3. 技术鉴定与证据审查的实践困境

罪名的选择分歧之外，技术鉴定环节的薄弱也构成一大实践困境。佚名学者曾撰文指出，在外挂案件中，关于外挂程序是否属于“破坏性程序”的司法鉴定意见，常常存在标准不统一、术语不规范、论证不严密等问题，导致鉴定结论的科学性和中立性受到质疑，无法为法庭裁判提供坚实的证据支撑 [54]。这凸显了一个核心矛盾：一个高度依赖技术判断的法律问题，其审判的根基——技术鉴定，本身却缺乏成熟、统一的标准。

5.3. 新型外挂的法律挑战：以全国首例 AI 外挂案为视角

当作弊技术大步流星地迈入 AI 时代，既有的法律争论尚未平息，新的、更具颠覆性的挑战已经到来。

5.3.1. 案件事实与法院判决回顾

2024 年 5 月，江西鹰潭余江区人民法院对全国首例“AI 游戏外挂”案作出一审判决。被告人王某合等人合谋，利用 AI 技术制作并销售针对《无畏契约》等 FPS 游戏的“AI 外挂”。其技术路径为：通过视频采集卡截取游戏主机的 HDMI 输出画面，将画面帧传输至副机；副机上运行的 AI 模型通过 YOLO 目标检测算法实时识别画面中的人形目标；最后，通过硬件模拟设备将计算出的移动指令输入回主机，完成自瞄。整个流程不涉及对游戏进程内存的读写、注入或篡改。此案涉案金额高达 3000 余万元。法院最终以提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪对主犯定罪量刑 [7]。

5.3.2. 判决的法理争议与反思

这一判决引发了学界和律师界的巨大争议。争议的焦点在于，一个完全在游戏进程“身外”运行、仅通过观看屏幕和模拟外部输入来实现功能的外挂，是如何“侵入”并“非法控制”目标计算机信息系统的？

持批判立场的观点认为，法院的判决在逻辑上混淆了“控制游戏角色”与“控制计算机信息系统”这两个性质迥异的行为。AI 外挂模拟的是一个超级玩家的“观看-思考-操作”流程，它在物理上的交互对象是显示器、键盘和鼠标，而非游戏程序的代码和数据。若将此行为认定为“侵入、非法控制计算机信息系统”，则一个顶级职业选手使用其超凡的“人体计算能力”同样达到了这一定义，这在逻辑上是荒谬的 [7]。这一判决折射出，当作弊行为在技术上趋近于完美的“拟人模仿”时，传统的、以“侵入性”为核心的法律框架遭遇了解释论的极限。

5.3.3. 新型行为的定性边界：辅助型外挂的审视

AI 外挂案将长久以来存在的另一个法律盲区推向了前台：对于那些不篡改数据、不破解协议的“辅助型”外挂，法律应当如何定性？例如，一个仅为玩家提供过量的信息提示、但不进行任何自动化操作的“合法辅助”插件，与一个能够自主执行全部瞄准和射击操作的 AI 外挂，二者的社会危害性及其应受的法律评价显然不可同日而语。许名在其研究中提出了“辅助型外挂”与“恶意作弊型外挂”的区分，并认为对前者应慎用刑法 [51]，[21]。AI 外挂的出现，将这种区分的技术难度和法律紧迫性推向了新的高度。

5.4. 刑法规制的完善路径

面对技术的挑战和司法的分歧，刑法理论与实务需要作出系统性回应，其完善路径可从三个层面展开。

5.4.1. 罪名适用的统一与类型化路径

走出罪名适用困境的关键，在于摒弃“一刀切”的思维方式，构建一个基于法益侵害类型和技术行为特征的“类型化”定罪路径。这条路径的核心逻辑是：以外挂程序是否“破坏游戏著作权人为保护其作品而采取的技术措施”以及在何种程度上“破坏游戏程序的完整性”作为分流的标尺。

对于典型的**封包式外挂**、**脱机式外挂**以及那些通过**注入技术**修改游戏核心逻辑以绕过付费、解锁全部关卡等的外挂，其行为本质是对游戏开发者知识产权保护措施的蓄意破坏，应当统一适用**侵犯著作权罪**。对于极少数恶性的、不仅篡改游戏数据，更进一步对游戏服务器系统进行破坏、进行大范围 DDOS 攻击或利用漏洞植入木马的**破坏系统安全型外挂**，可以适用**破坏计算机信息系统罪**。而对于那些仅在用户本地修改外观、不涉及核心逻辑也不进行网络通信的、纯粹的**单机修改器**或**辅助性脚本**，则应坚持刑法的谦抑原则，排除犯罪性，通过民事违约或行政监管路径进行治理。

5.4.2. 技术鉴定标准的建立与强化

解决证据审查困境，需要建立一套统一、科学、规范的“新型外挂破坏性程序”司法鉴定技术标准。该标准应首先在术语上明确化，明确定义何为“侵入”、“控制”、“破坏性程序”以及“技术保护措施”等关键概念的技术边界。在鉴定流程上，应要求鉴定机构对被鉴定程序进行完整的动态和行为分析，出具的报告必须详尽说明其技术路径、修改了哪个数据、造成了何种效果，并论证该行为与相关法条构成要件的对应关系。通过标准化，将鉴定意见从一份主观判断转变为一项客观、可验证的科学报告，为司法裁判提供坚实的事实基础 [55]。

5.4.3. 立法完善的远期设想

从更长远的立法发展来看，当技术的演进使得以“数字作品”为核心的法律概念边界日益模糊时，是否需要在刑法中设立独立的外挂罪名，成为一个值得探讨的方向。王敦一在其研究中提出，鉴于外挂行为侵害法益的复合性（著作权、网络安全、经济秩序）及其行为模式的独特性，增设独立罪名可以更精准地配置罪状与法定刑，彻底解决罪名适用的长期分歧，并释放明确的立法信号，增强对潜在犯罪者的威慑力 [56]。

5.5. 本章小结

游戏外挂的法律规制正处在一个十字路口。司法实践中的罪名适用分散，反映出既有法律框架在解释日新月异的技术问题时存在显著的不适应性。全国首例 AI 外挂案的出现，更是将这种不适从“罪名选择的困惑”推向了“罪与非罪的质变”边缘。走出困境的出路，不在于创造更多元的法律文本，而在于法律共同体建立一种“技术穿透法律”的思维模式。这要求立法者、司法者与法律学者能够深入理解不同类型作弊的技术内里，从法益侵害的本质出发，实现精准、类型化的刑法规制。这不仅关乎个案的公平正义，更决定了我国刑法能否在正在爆发的这场“技术与规则”的智能博弈中，审慎而有效地行使自身的职能。

六、行业态势：游戏安全的市场、数据与治理趋势

前几章从技术演进、产业实践与法律规制三个维度进行了垂直深入的剖析。本章将整合各维度的信息，通过分析新鲜、多维的行业数据与报告，勾勒出当前游戏安全领域的宏观态势、市场轮廓与前沿趋势，为理解这场博弈提供一个更为广阔的全局视角。

6.1. 游戏安全市场的规模与增长

游戏安全已不再仅仅是隶属于游戏研发的一个支持性功能，而是成长为一个具有庞大市场价值的独立细分领域。根据贝哲斯咨询发布的《2025 年中国在线游戏安全市场调查报告》，2025 年全球在线游戏安全市场规模已达到 311.42 亿元人民币，其中中国市场贡献了 91.12 亿元。报告同时预测，到 2032 年，全球市场规模将激增至 910.33 亿元，年均复合增长率高达 16.56% [57]。

这一高速增长的数据背后，是游戏厂商在反外挂、反作弊、内容安全、DDoS 防御、经济系统安全等多个领域不断追加的巨额投入。它直接反映出，安全对抗已成为决定一款网络游戏生命周期和商业价值的关键要素，也成为了一块高速增长的技术密集型产业蛋糕。

6.2. 外挂与黑产态势的核心数据洞察

行业报告中的冰冷数字，是这场技术与规则博弈激烈程度的最直观注脚。

6.2.1. PC 端游外挂态势：爆炸性增长

腾讯游戏安全联合多方发布的年度及半年度报告，揭示了外挂泛滥的严峻态势。根据《2024 游戏安全白皮书》，2024 年全年检测到的 PC 端游戏外挂样本数量高达 61,668 款，同比增长 74%；而在仅仅半年后的《2025 上半年游戏安全洞察报告》中，这一数字已飙升至 61,465 款，同比增长率高达惊人的 238.2%，达到了历史最高点 [58]，[59]。尤为值得关注的是，射击类游戏是绝对的重灾区，在 2025 年上半年占据所有外挂样本的 81.9%，其高对抗性的游戏模式使其成为作弊技术孵化的温床。

6.2.2. 移动游戏外挂态势：高度定制化

移动端的情况同样不容乐观。2024 年全年检测到的移动游戏外挂功能数超过 10.6 万个，同比增长 48.15%；2025 年上半年，外挂样本数同比增长 162.5%，总量突破 10 万个 [58]，[59]。移动游戏外挂的一个显著特征是“高度定制化”，在 2025 上半年的数据中，定制外挂的占比已高达 86.62%。这表明，在移动端，黑产模式已从通用修改器的传播转向了为特定热门游戏进行“一对一”的深度定制开发，形成更封闭、更专业的隐性市场。

6.2.3. 黑产与账号安全：对抗烈度升级

与海量外挂样本相对应的，是不断刷新的黑产账号处罚记录。2024 年全年，各主要游戏厂商处罚的黑产账号总量高达 1.88 亿个，同比增长 75.7%。仅在 2025 年上半年，检测到的黑产账号数量就达到约 8.54 亿次，处罚账号约 8493 万个 [58]，[59]。FairGuard 发布的《2025 年度游戏安全报告》则从另一维度提供了佐证：2025 年全年累计封禁黑灰产工作室账号高达 6.4 亿个，同比暴增 117% [60]。处罚数据的急剧攀升，既是厂商打击力度不断加大的体现，也折射出黑产整体规模和活跃度仍在高速扩张，对抗的烈度在持续升级。

6.3. 游戏安全风险的结构化分布

不同的游戏品类和运营周期，其面临的安全风险呈现出结构化的分布特征。从游戏品类来看，根据 FairGuard 报告的数据，射击类游戏因其实时竞争和高视觉信息价值，成为受攻击最多的品类，占全部攻击的 37%；策略类游戏因其长线运营和经济系统价值，紧随其后，占比 21%；近年来崛起的小游戏，也因其开发标准参差不齐和快速流量变现的模式，成为了新的安全洼地，占攻击的 15% [60]。

从风险的具体类型看，最主流的威胁是定制注入挂，占比 24%，显示了针对特定游戏逻辑的内存和代码注入仍是核心威胁。游戏工作室通过多开、任务脚本等方式破坏经济系统的攻击，占比 23%。模拟点击型外挂占比 16%，可见操作自动化依然是普遍需求。这些数据也揭示了安全防护必须覆盖从核心内存对抗到外围经济系统治理的全链条。

6.4. 前沿趋势与治理挑战：从“显性修改”到“拟真伪装”

行业报告共同指向了一个根本性的趋势转变：作弊技术正从粗暴的、易于检测的“显性修改”，演进为精细的、难以辨别的“拟真伪装”。FairGuard 在其报告中特别强调，AI 外挂凭借能够“模拟真实操作”的特性，在行为统计学的层面上，正在突破传统的行为检测手段 [60]。第五章中详述的 AI 外挂，正是这一趋势的终极体现，它让作弊行为在法律上从“技术入侵”模糊成了“模仿行为”。除了 AI 外挂，《2026 网络游戏知识产权保护年度报告》还警示了其他新型黑灰产，例如利用交互式技术泄露游戏内部未公开内容的“交互式泄密”，以及通过有组织的行为对其他玩家进行骚扰的“共生性网络暴力” [61]。这些新生的、复杂度更高的风险形态，对现有的技术、法律和行业协作治理体系，提出了全新的要求。

6.5. 本章小结

数据显示，游戏安全市场正经历着爆发式增长，这映射出作弊与反作弊对抗的激烈程度和巨大的经济价值。然而，外挂样本的指数级增长、黑产账号的巨额处罚，都表明当前的对抗形势依然严峻，安全防线仍承受着巨大压力。更深层的挑战在于，以 AI 外挂为代表的作弊范式，正从“破坏规则”演变为“模仿玩家”，这模糊了技术与行为的边界，将这场“猫鼠游戏”从纯粹的技术拦截，演化为一场关于判断“何为人”的根本性挑战。未来的治理，已不可能依靠单一的技术或法律手段，而必须走向一个技术、产业、法律、平台乃至玩家生态深度融合、协同共治的新阶段。

七、结论与展望

本文以“技术—产业—法律”三维分析框架为依托，通过对游戏作弊与反作弊技术演进脉络、厂商实践体系、法律规制现状及行业整体态势的系统考察，回应了开篇提出的核心问题。在本章，我们将归纳主要研究发现，提炼理论贡献与实践启示，并探讨研究的局限与未来方向。

7.1. 研究结论

本研究的核心结论，可以概括为一条演进规律、一个防御体系与一种规制困境。

7.1.1. 作弊技术的“底层化”与“智能化”双轨演进规律

第四章对作弊技术代际演变分析揭示出，其演进遵循着清晰的双轨逻辑。第一条轨是“权限下沉”或“底层化”。攻击者的视角从应用数据层（数值修改）和通信信道层（封包篡改），下移至应用逻辑层（DLL 注入、视角 Hook），再下潜至系统内核层（Ring 0 驱动），并最终触及硬件层（DMA）和虚拟化层（VIC 作弊）[14]。每一次下沉，都是对上层防御体系的超越。第二条轨是“形态拟人”或“智能化”。作弊的实现方式从直接、粗暴的“显性修改”，逐渐演变为基于 AI 的、能模仿人类操作特征乃至决策犹豫的“拟真伪装”[39]。这两条演进轨迹的交织，构成了反作弊防御面临的根本性、持续性挑战。

7.1.2. 反作弊“体系化、多层化、上游化”的防御趋势

面对作弊技术的演化，反作弊策略同样发展出了强大的自适应能力。首先是**体系化**，如腾讯、拳头等厂商的案例所示，反作弊不再是一个孤立的软件产品，而是一个融合了技术、运营、法务、社会工程乃至生态合作的复杂系统。其次是**多层化**，防御视角从客户端上移至网络，再上移至服务端行为分析，进而是 AI 驱动的生物特征识别和硬件辅助安全。这个检测能力持续“上移”的过程，是对作弊攻击视角“下沉”的对称性响应。最后是**上游化**，这在腾讯与高通的芯片级合作、拳头对 TMP/Secure Boot 的强制推行中表现尤为明显。防御方正试图从硬件设计、操作系统启动等更上游的环节构筑壁垒，以从根本上压缩软件攻击的空间。

7.1.3. 法律规制“滞后与类型化求解”的核心困境

法律规制是本研究关注的第三个维度。我们发现，一个深层次矛盾贯穿于外挂问题的刑事司法实践之中。一方面，以非法经营罪、破坏计算机信息系统罪和侵犯著作权罪轮替适用为特征的罪名选择分歧，反映出既有刑法框架在涵摄不断变异的技术行为时，存在解释论上的“滞后”与排异[5]。另一方面，以全国首例 AI 外挂案为标志，当作弊行为凭借 AI 技术在形态上趋近于“人的模仿”时，传统的以“技术侵入性”为核心的法律评价体系，其适用边界正在模糊化，甚至面临部分失灵的风险[7]。走出困境的钥匙，在于摒弃一刀切的思路，建立一种基于技术原理和行为本质差异的“类型化”定罪逻辑，即将不同的技术实现路径（破坏技术措施/破坏系统安全/纯外部模仿）精确映射到不同的法益侵害类型上，从而实现精准规制。

7.2. 理论贡献与实践启示

本研究的理论贡献主要在两个方面。第一，它构建并实践了一个“技术—产业—法律”三维分析框架。通过将技术演进的脉络、产业应对的策略和法律规则的调适置于一个统一的分析平台上，本研究超越了对游戏作弊问题的单学科、碎片化解读，揭示了三者之间深刻的互动与紧张关系。第二，它提炼并阐释了“技术下沉、检测上移”这一攻防博弈的动态规律，为理解更具普遍性的网络安全对抗提供了来自游戏领域的深刻洞见。

在实践层面，对于游戏安全从业者，本研究系统梳理的技术谱系和厂商实践案例，阐明了构建“纵深、智能、主动”防御体系的必要性与具体路径。对于立法与司法工作者，本文对各类外挂技术原理和法律侵害本质的深入剖析，为统一司法实践中长期存在的罪名适用分歧，特别是为精准定性 AI 外挂等新型行为，提供了来自技术事实层面的参考框架。类型化的定罪思路，应当成为未来司法实践和司法解释的重要内容。

7.3. 研究局限与未来展望

本研究亦存在若干局限。首先，在文献类型上，鉴于该领域“实践先于学术”的特点，我们依赖了大量的行业报告、技术博客和厂商官方公告作为数据来源。这些文献虽提供了宝贵的一手信息，但大多未经同行评议，其客观性和准确性需要审慎甄别。其次，司法数据分析是建立在裁判文书公开基础之上的，受公开范围和更新延迟的限制，可能无法反映司法实践的全貌。最后，在技术细节的分析上，出于商业保密，我们无法获得各厂商反作弊系统的核心算法和源码，分析深度难免受限。

展望未来，我们认为以下几个方向的研究尤为关键。第一，**AI 作弊与反作弊的对抗博弈将进入新阶段**。随着多模态大模型的应用，模拟人类操作与检测非人操作之间的技术“猫鼠游戏”将达到全新高度，围绕 AI 生成内容的鉴定和溯源将成为研究前沿 [62]。第二，**游戏安全与个人隐私的平衡问题呼之欲出**。以内核级反作弊系统为代表的强监控技术，其权力边界在哪里？如何在有效防御作弊与保护用户设备隐私权之间建立法律和伦理的防火墙，是需要技术与法学跨学科协作的重大课题 [45]。第三，**全球化的黑产组织呼唤跨国反作弊协作机制**。外挂的开发、销售和使用早已跨越国界，如何构建跨国证据调取、联合执法和司法互助的有效法律框架，将是全球游戏行业共同面临的治理挑战。

参考文献

- [1] 邹菁菁. 从工具依附到平台自主：游戏修改器的媒介考古[J]. 同济大学艺术与传媒学院学报, 2024.
- [2] MaxZ. 学会使用游戏修改工具[J]. 软件, 2001(9): 19-20.
- [3] Alangari A, Alharbi O. A systematic review of technical defenses against software-based cheating in online multiplayer games[J/OL]. arXiv preprint, arXiv:2512.21377, 2025.
- [4] Kanervisto N, Mäkinen S, Hiltunen T. Machine Learning in Anti-Cheat Systems: A Survey[J]. 计算机安全研究, 2022, 18(4): 67-89.
- [5] 燕心悦. 网络游戏外挂的刑法规制研究[J]. 法学评论, 2023, 41(4): 88-95.
- [6] 刘赫楠. 作弊的经济学分析[J]. 河北农业大学学报, 2009(3): 45-52.
- [7] 邵诗巍. 律师评析 | 关于全国首例“AI 游戏外挂”案的「罪与非罪」[EB/OL]. 上海曼昆律师事务所, (2025-07-07). <https://www.mankunlaw.com/index.php/zh/article/341>.
- [8] Otsla O. Obfuscating code for memory protection[D]. Turku: Turku University of Applied Sciences, 2025.
- [9] 李俊. 网络游戏外挂的检测与防范技术研究[D]. 硕士学位论文. 2011.
- [10] CSDN. CSGOSimple 开源项目：基于 C++ 的 CS:GO 内存注入与 ImGui 渲染作弊基础框架[EB/OL]. (2024-12-19). <https://wenku.csdn.net/doc/37oahpz6kw>.
- [11] 百度百科. DMA 外挂[EB/OL]. (2026-01-02). <https://baike.baidu.com/item/DMA%E5%A4%96%E6%8C%82/67158368>.
- [12] FairGuard 游戏加固. DMA 硬件外挂原理与检测技术深度分析[EB/OL]. (2026-03-26). <https://www.fair-guard.com/news/283.html>.
- [13] Andre S, Sumual A T, Achmad S, et al. The utilization of machine learning for cheating detection in FPS games[C]//2025 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic). IEEE, 2025: 481-486.
- [14] Karkallis P. Playing by unwritten rules: investigating the worlds of video game cheats and online game hacking communities[D]. London: Royal Holloway, University of London, 2024.
- [15] Karkallis P, Blasco-Alis J. VIC: evasive video game cheating via virtual machine introspection[J/OL]. arXiv preprint, arXiv:2502.12322, 2025.
- [16] 胡和君. 定制化对抗——游戏反外挂的安全实践[C]. 信息安全与可信计算国际研讨会, 2017: 23-30.
- [17] JikGuard. How games prevent communication data tampering[EB/OL]. (2026-01-13). <https://www.jikguard.com/blog/how-games-prevent-communication-data-tampering/>.

- [18] Ribeiro A P. Taking a smarter approach to anti-cheat with behavioral biometrics[EB/OL]. Biometric Update, (2026-04-28). <https://www.biometricupdate.com/202604/taking-a-smarter-approach-to-anti-cheat-with-behavioral-biometrics>.
- [19] 张智超. 我国制作、销售网络游戏外挂的犯罪防控研究[J]. 网络安全技术与应用, 2024(7).
- [20] 李长庚. 网络外挂罪名适用的困境与转向——兼谈《刑法修正案（十一）》关于侵犯著作权罪修改的启示[J]. 法学杂志, 2021(8): 45-52.
- [21] 王依凡. 网络游戏外挂产业链的刑法规制[J]. 数字经济, 2023, 13(4): 32-45.
- [22] 张雪莹, 吴越. 游戏外挂的“罪与罚”[N]. 检察日报, 2025-02-07.
- [23] 谈沛良, 白俊鸽. 基于 MFC 的游戏修改器的设计与实现[J]. 电脑与信息技术, 2021(3): 54-58.
- [24] 喻锐, 白俊鸽. 基于 QT 的游戏修改器的设计与实现[J]. 电脑与信息技术, 2021(3): 48-53.
- [25] 百度百科. Cheat Engine[EB/OL]. (2026-03-27). <https://baike.baidu.com/item/Cheat%20Engine>.
- [26] Stack Overflow. How does Cheat Engine's speedhack work?[EB/OL]. (2013-07-07). <https://stackoverflow.com/questions/17513720/>.
- [27] JikGuard. Game reverse engineering tools analysis and solutions[EB/OL]. (2025-08-15). <https://www.jikguard.com/blog/game-reverse-engineering-tools-analysis-and-solutions/>.
- [28] 腾讯云开发者社区. 基于内存蜜罐的内存修改挂分析技术[EB/OL]. (2021-04-08). <https://cloud.tencent.cn/developer/article/1810467>.
- [29] Urbina D, Gu Y, Caballero J, et al. SigPath: a memory graph based approach for program data introspection and modification[C]//European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS 2014). Cham: Springer, 2014: 237-256.
- [30] 百度智能云. 国内外手机游戏外挂技术全解析：从原理到防御[EB/OL]. (2025-10-11). <https://cloud.baidu.com/article/3890113>.
- [31] 刘伟. 封包外挂的原理与应用[J]. 电脑爱好者, 2007(18): 56-58.
- [32] 张亮. 基于 API 拦截的网游数据篡改技术分析[J]. 信息安全研究, 2023, 9(3): 78-85.
- [33] 腾讯云开发者社区. 外挂基础开挂的正确姿势[EB/OL]. (2022-11-10). <https://cloud.tencent.cn/developer/article/2158824>.
- [34] 傅建明, 杨靖, 罗陈可, 黄坚伟. 一种基于内核事件的 Windows 系统游戏反外挂方法[J]. 电子学报, 2020, 48(9): 1789-1796.
- [35] ODU Digital Commons. Game hacking & anti-cheat analysis[C]//Cybersecurity Undergraduate Research Showcase. Norfolk: Old Dominion University, 2025.
- [36] 腾讯游戏. DMA 外挂剖析与检测应对——穿越火线高清竞技大区安全课堂[EB/OL]. (2024-12-27). <https://cfhd.cf.qq.com/webplat/info/newsversion3/37427/59139/59140/59624/m22509/202412/963602.shtml>.
- [37] LWN.net. An ioctl() call to detect memory writes[EB/OL]. (2023-08-11). <https://lwn.net/Articles/941199/>.
- [38] 腾讯游戏安全 ACE. 手游安全攻防战——从内核外挂原理到反作弊技术实践[EB/OL]. (2025-08-11). <https://anticheatexpert.com/resource-center/content-188.html>.
- [39] 程序员阿伟. 解锁深度学习识别游戏自适应外挂的隐性逻辑[EB/OL]. Unity 官方开发者社区, (2025-12-16). <https://developer.unity.cn/projects/69417520edbc2ae6c91a0ae9>.
- [40] 百度智能云. 国内外手游外挂技术全景解析：从原理到防御[EB/OL]. (2025-10-11). <https://cloud.baidu.com/article/3890754>.
- [41] 腾讯游戏安全 ACE. 腾讯游戏安全联合高通打造 PC 游戏安全新生态，推出 DMA 猎杀反作弊技术[EB/OL]. (2025-08-11). <https://www.anticheatexpert.com/resource-center/content-195.html>.
- [42] 腾讯游戏安全 ACE. 游戏安全进入“芯”时代：ACE 与高通共建游戏安全行业新生态[EB/OL]. (2025-08-11). <https://www.anticheatexpert.com/resource-center/content-192.html>.
- [43] 腾讯游戏安全 ACE. 涉案超 1 亿元、抓获 200 余人！腾讯游戏安全 ACE 披露年度打击“成绩单”[EB/OL]. (2026-02-11). <https://anticheatexpert.com/news/20260211.html>.

- [44] Riot Games. 拳头游戏如何对抗视频游戏作弊者之战[EB/OL]. (2025-05-07). <https://net.zhiding.cn/networksecurityzone/2025/0507/3166147.shtml>.
- [45] Maario A, et al. Security and Privacy Risks of Kernel-Level Anti-Cheat Systems in Online Games[J]. Journal of Cybersecurity Research, 2021, 15(3): 78-92.
- [46] 网易易盾. 风控引擎开发文档方案介绍[EB/OL]. (2026-04-23). <https://support.dun.163.com/documents/761315885761396736>.
- [47] Liu Y. Research On Game Development And Revenue Based On Generative Artificial Intelligence: A Case Study of NetEase[J]. Electronic Heritage And Social Sciences, 2024(4): 112-125.
- [48] PUBG 工作室. [开发者日志] 未授权程序外部应对现状[EB/OL]. (2025-09-26). <https://www.pubg.com/zh-cn/news/9210>.
- [49] Epic Games. Epic 携手高通推进 Windows on ARM 游戏生态, 反作弊支持落地[EB/OL]. (2025-08-13). <https://diy.zol.com.cn/1030/10303285.html>.
- [50] 米哈游. 上海警方跨省打击《原神》外挂团伙, 斩断黑灰产业链条[EB/OL]. (2025-05-27). <https://www.163.com/dy/article/K0J75P4505129QAF.html>.
- [51] 许名. 制售网络游戏外挂的刑法规制研究[D]. 北方工业大学, 2024.
- [52] Lu J L. Analyzing the “Intrusiveness” and “Destructiveness” of Different Types of Game Cheating Programs[J]. International Journal of Law and Politics Studies, 2024, 6(2): 12-17.
- [53] 徐伟, 黄文奕. 游戏外挂黑产犯罪: 机制、危害与治理[J]. 公安学刊——浙江警察学院学报, 2024(2): 94-110.
- [54] 佚名. 网游外挂行为刑事证据指控难点与审查体系的建构[J]. 证据科学, 2024(5).
- [55] 朱小雅. 网络游戏外挂的刑法规制[J]. 法律科学, 2021, 39(4): 78-85.
- [56] 王敦一. 网络游戏外挂法律规制问题研究[D]. 澳门: 澳门城市大学, 2022.
- [57] 贝哲斯咨询. 2025 年中国在线游戏安全市场调查报告[R]. 长沙: 湖南贝哲斯信息咨询有限公司, 2025.
- [58] 腾讯游戏安全, 腾讯安全, 伽马数据, DataEye. 2024 游戏安全白皮书[R]. 深圳: 腾讯游戏安全, 2025.
- [59] 腾讯游戏安全, 腾讯安全, 伽马数据, DataEye. 2025 上半年游戏安全洞察报告[R]. 深圳: 腾讯游戏安全, 2025.
- [60] FairGuard 游戏安全. 2025 年度游戏安全报告[R]. 2026.
- [61] 刘维, 同济大学上海国际知识产权学院, 上海市网络游戏行业协会知识产权专业委员会. 2026 网络游戏知识产权保护年度报告[R]. 上海: 上海市知识产权局, 2026.
- [62] Blomqvist T. Cheating and anti-cheating software in video games[D]. Oulu: University of Oulu, 2025.
- [63] 冯烈. 成为超人并不难——闯关乎? 修改乎? [J]. 电子计算机与外部设备, 2001(1): 182-183.
- [64] 张健. Google Bye! 我们会过得很好[J]. 电脑爱好者, 2010(3).
- [65] 小狼. 开外挂玩大作[J]. 电脑迷, 2009(22): 14-15.
- [66] 赵强. API 拦截技术在串口通信安全中的应用[J]. 计算机测量与控制, 2007(11): 1245-1247.
- [67] 陈明. 基于 API 函数拦截技术的进程隐藏研究[J]. 计算机工程与设计, 2010, 31(7): 1562-1565.
- [68] 王祥根. 自修改代码逆向分析方法研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2009.
- [69] JikGuard. How to detect Direct Memory Access cheats[EB/OL]. (2026-03-31). <https://www.jikguard.com/blog/how-to-detect-direct-memory-access-cheats/>.
- [70] 胡和君. 人工智能时代网络游戏外挂的刑法规制[J]. 网络空间安全, 2022(1): 45-52.
- [71] Consalvo M. Cheating: Gaining Advantage in Videogames[D]. MIT Press, 2007.